部署 BlueXP 分類

BlueXP classification

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-classification/task-deploy-cloud-compliance.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署 BlueXP 分類 1
使用 BlueXP 在雲端部署 BlueXP 分類 1
在可存取網際網路的主機上安裝 BlueXP 分類 10
在無法存取網際網路的主機上安裝 BlueXP 分類 27
檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類 38

部署 BlueXP 分類

使用 BlueXP 在雲端部署 BlueXP 分類

完成幾個步驟、在雲端中部署 BlueXP 分類。BlueXP 將在與 BlueXP Connector 相同的雲端供應商網路中部署 BlueXP 分類執行個體。

請注意、您也可以 "在可存取網際網路的 Linux 主機上安裝 BlueXP 分類"。如果您偏好使用同時位於內部部署的 BlueXP 分類執行個體來掃描內部部署 ONTAP 系統、這種安裝類型可能是一個很好的選擇、但這不是一項要求。無論您選擇哪種安裝方法、軟體的運作方式都完全相同。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

1 建立連接器

如果您還沒有連接器、請立即建立連接器。請參閱 "在 AWS 中建立連接器"、 "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。

您也可以 "在內部部署安裝連接器" 在您網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上。

2 檢閱先決條件

確保您的環境符合先決條件。這包括執行個體的傳出網際網路存取、連接器與透過連接埠 443 的 BlueXP 分類之間的連線、等等。 請參閱完整清單。

3 部署 **BlueXP** 分類

啟動安裝精靈、在雲端部署 BlueXP 分類執行個體。

4 訂閱 **BlueXP** 分類服務

BlueXP 分類掃描的前 1 TB 資料可免費使用 30 天。您必須透過雲端供應商Marketplace訂閱BlueXP、或取得NetApp BYOL授權、才能在該時間點之後繼續掃描資料。

建立連接器

如果您還沒有Connector、請在雲端供應商中建立Connector。請參閱 "在 AWS 中建立連接器" 或 "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。在大多數情況下、您可能會在嘗試啟動 BlueXP 分類之前先設定 Connector 、因為大部分的原因 "BlueXP功能需要連接器"但有些情況下您需要立即設定一個。

有些情況下、您必須使用部署在特定雲端供應商中的Connector：

- 在 AWS 、 Amazon FSX for ONTAP 或 AWS S3 儲存區中掃描 Cloud Volumes ONTAP 中的資料時、您會在 AWS 中使用 Connector 。

- 在 Azure 或 Azure NetApp Files 中掃描 Cloud Volumes ONTAP 資料時、您會使用 Azure 中的 Connector 。
    - 若為Sfor Same、則必須將其部署在您要掃描的磁碟區所在的相同區域。Azure NetApp Files
- 在Cloud Volumes ONTAP GCP中掃描資料時、請使用GCP中的Connector。

使用ONTAP 上述任何雲端連接器時、均可掃描內部系統、非NetApp檔案共用、一般S3物件儲存設備、資料庫、OneDrive資料夾、SharePoint帳戶及Google雲端磁碟帳戶。

請注意、您也可以 "在內部部署安裝連接器" 在網路或雲端的Linux主機上。有些打算在內部部署上安裝 BlueXP 分類的使用者也可以選擇在內部部署上安裝 Connector 。

如您所見、您可能需要使用某些情況 "多個連接器"。

政府區域支援

當 Connector 部署在政府區域（ AWS GovCloud 、 Azure Gov 或 Azure DoD ）時、就支援 BlueXP 分類。以這種方式部署時、 BlueXP 分類具有下列限制：

- 無法掃描OneDrive帳戶、SharePoint帳戶和Google雲端硬碟帳戶。
- Microsoft Azure資訊保護（AIP）標籤功能無法整合。

"如需在政府區域部署 Connector 的詳細資訊、請參閱"。

檢閱先決條件

在雲端部署 BlueXP 分類之前、請先檢閱下列先決條件、確定您擁有支援的組態。當您在雲端部署 BlueXP 分類時、它與 Connector 位於相同的子網路中。

從 **BlueXP** 分類啟用輸出網際網路存取

BlueXP 分類需要外傳網際網路存取。如果您的虛擬或實體網路使用 Proxy 伺服器進行網際網路存取、請確定 BlueXP 分類執行個體具有傳出網際網路存取權、以聯絡下列端點。Proxy 必須是非透明的、我們目前不支援透明的 Proxy 。

根據您是在 AWS 、 Azure 或 GCP 中部署 BlueXP 分類、請檢閱下表。

AWS 所需的端點

端點	目的
https://api.bluexp.netapp.com	與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。
https://cloud-compliance-support-netapp.s3.us-west-2.amazonaws.com https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://user-feedback-store-prod.s3.us-west-2.amazonaws.com https://customer-data-production.s3.us-west-2.amazonaws.com	啟用 BlueXP 分類、以存取及下載資訊清單和範本、以及傳送記錄和計量。

Azure 所需的端點

端點	目的
https://api.bluexp.netapp.com	與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/\https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/\https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/\https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單、範本的存取、以及傳送記錄和度量資料的功能。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。

GCP 所需的端點

端點	目的
https://api.bluexp.netapp.com	與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。

端點	目的
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/\https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/\https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/\https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單、範本的存取、以及傳送記錄和度量資料的功能。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。

確認**BlueXP**擁有必要的權限

確保 BlueXP 具有部署資源和建立 BlueXP 分類執行個體安全性群組的權限。您可以在中找到最新的BlueXP權限 "NetApp 提供的原則"。

確保 **BlueXP Connector** 能夠存取 **BlueXP** 分類

確保 Connector 與 BlueXP 分類執行個體之間的連線能力。Connector 的安全性群組必須允許透過連接埠 443 進出的流量進出 BlueXP 分類執行個體。此連線可部署 BlueXP 分類執行個體、並可讓您在「法規遵循與治理」索引標籤中檢視資訊。AWS 和 Azure 中的政府地區均支援 BlueXP 分類。

AWS和AWS GovCloud部署需要額外的傳入和傳出安全群組規則。請參閱 "AWS 中 Connector 的規則" 以取得詳細資料。

Azure和Azure政府部署需要額外的傳入和傳出安全性群組規則。請參閱 "Azure 中的 Connector 規則" 以取得詳細資料。

確保您可以繼續執行 **BlueXP** 分類

BlueXP 分類執行個體必須持續運作、才能持續掃描資料。

確保網頁瀏覽器連線至 **BlueXP** 分類

啟用 BlueXP 分類後、請確定使用者從連線至 BlueXP 分類執行個體的主機存取 BlueXP 介面。

BlueXP 分類執行個體使用私有 IP 位址來確保索引資料無法存取至網際網路。因此、您用來存取BlueXP的網頁瀏覽器必須連線至該私有IP位址。該連線可能來自與雲端供應商（例如 VPN ）的直接連線、或來自與 BlueXP 分類執行個體位於相同網路內的主機。

檢查 **vCPU** 的限制

確保雲端供應商的 vCPU 上限允許部署具有必要核心數的執行個體。您需要驗證執行BlueXP所在地區的相關執行個體系列的vCPU限制。 "請參閱所需的執行個體類型"。

如需vCPU限制的詳細資料、請參閱下列連結：

- "AWS文件：Amazon EC2服務配額"
- "Azure 文件：虛擬機器 vCPU 配額"
- "Google Cloud文件：資源配額"

請注意、您可以在 AWS 雲端環境中的執行個體上部署 BlueXP 分類、但使用這些系統時會有一些限制。請參閱 "使用較小的執行個體類型" 以取得詳細資料。

在雲端部署 **BlueXP** 分類

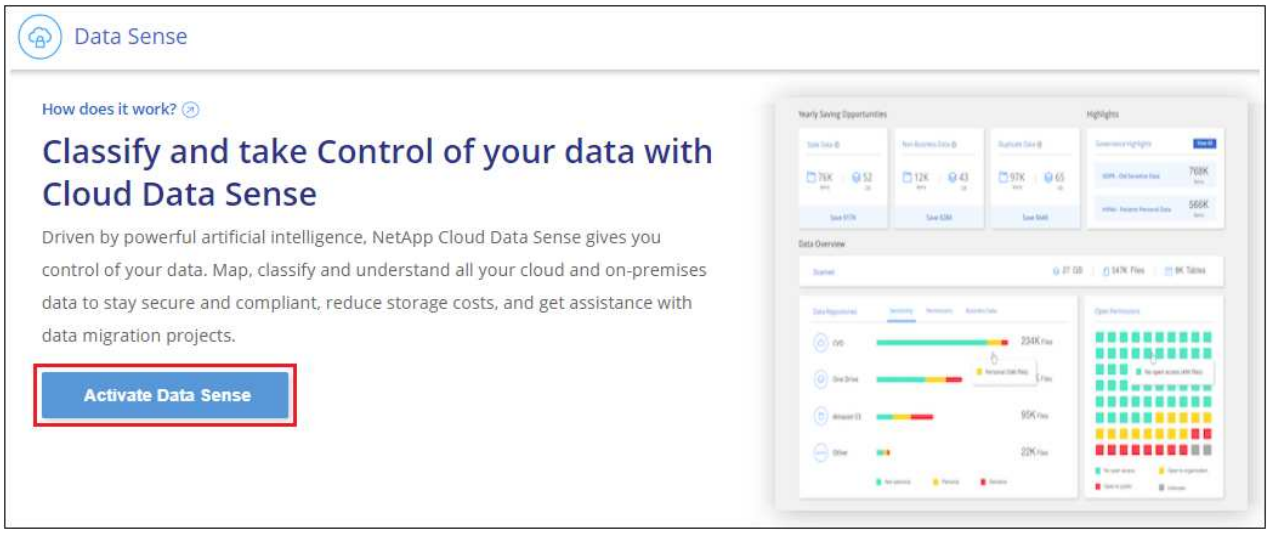
請依照下列步驟、在雲端中部署 BlueXP 分類執行個體。Connector 會在雲端部署執行個體、然後在該執行個體上安裝 BlueXP 分類軟體。

請注意、在 AWS 環境中從 BlueXP Connector 部署 BlueXP 分類時、您可以選擇預設執行個體大小、也可以從兩種較小的執行個體類型中選擇。 "請參閱可用的執行個體類型和限制"。在無法使用預設執行個體類型的區域中、 BlueXP 分類會在上執行 "替代執行個體類型"。

在 **AWS** 中部署

步驟

1. 在BlueXP左側導覽功能表中、按一下*管理>分類*。



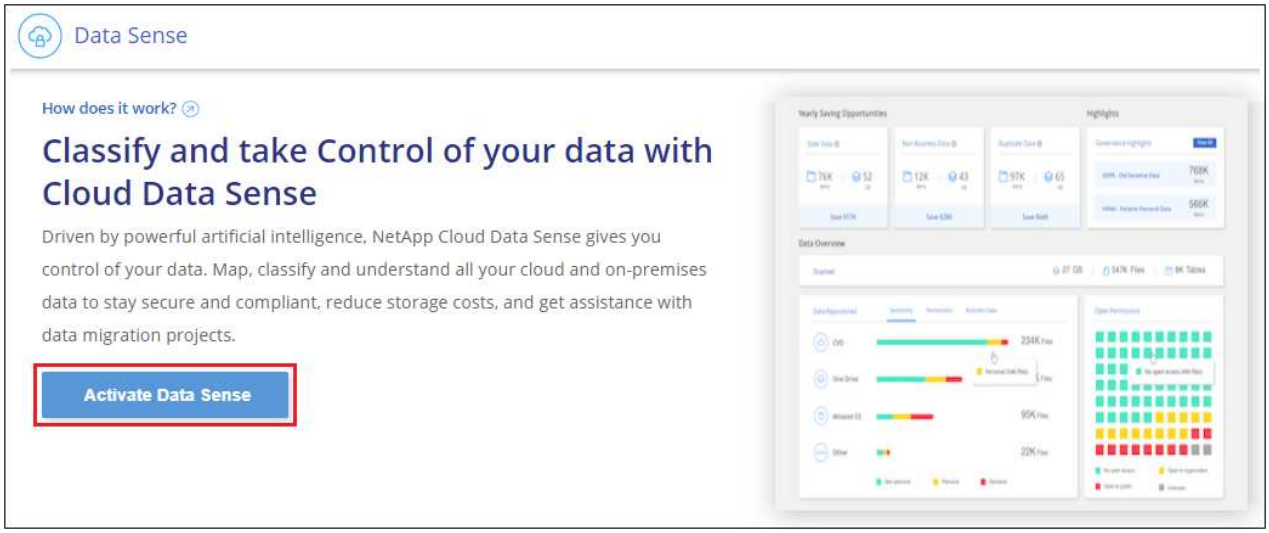
2. 按一下「啟動資料感應」。
3. 從 _ 安裝 _ 頁面、按一下 * 部署 > 部署 * 以使用「大型」執行個體大小、然後啟動雲端部署精靈。
4. 精靈會在執行部署步驟時顯示進度。如果發生任何問題、它會停止並提示輸入。

5. 部署執行個體並安裝 BlueXP 分類後、按一下 * 繼續至組態 * 以移至 *Configuration* 頁面。

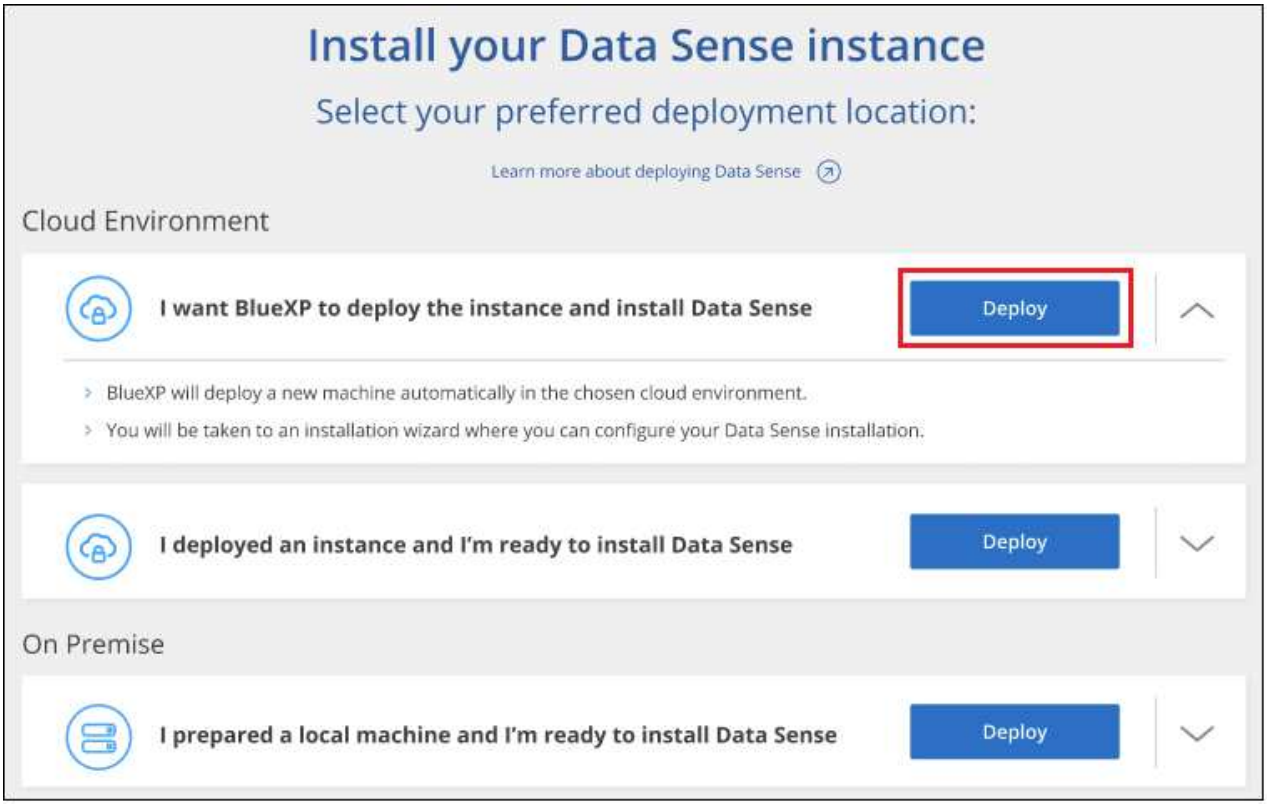
在 **Azure** 中部署

步驟

1. 在BlueXP左側導覽功能表中、按一下*管理>分類*。
2. 按一下「啟動資料感應」。



3. 按一下「部署」以啟動雲端部署精靈。



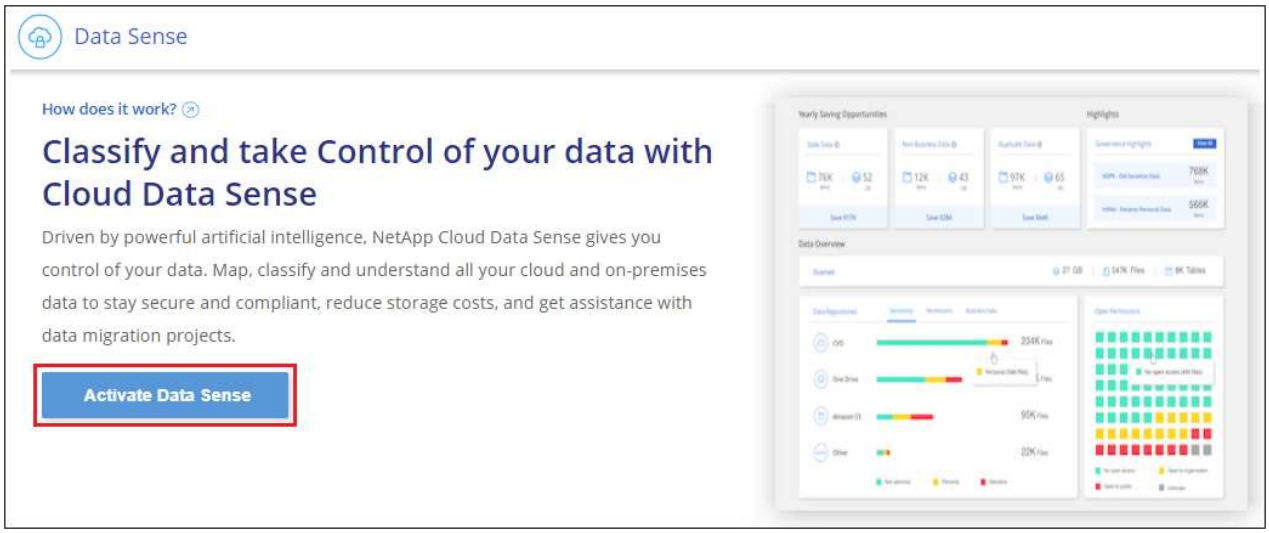
4. 精靈會在執行部署步驟時顯示進度。如果發生任何問題、它會停止並提示輸入。

5. 部署執行個體並安裝 BlueXP 分類後、按一下 * 繼續至組態 * 以移至 *Configuration* 頁面。

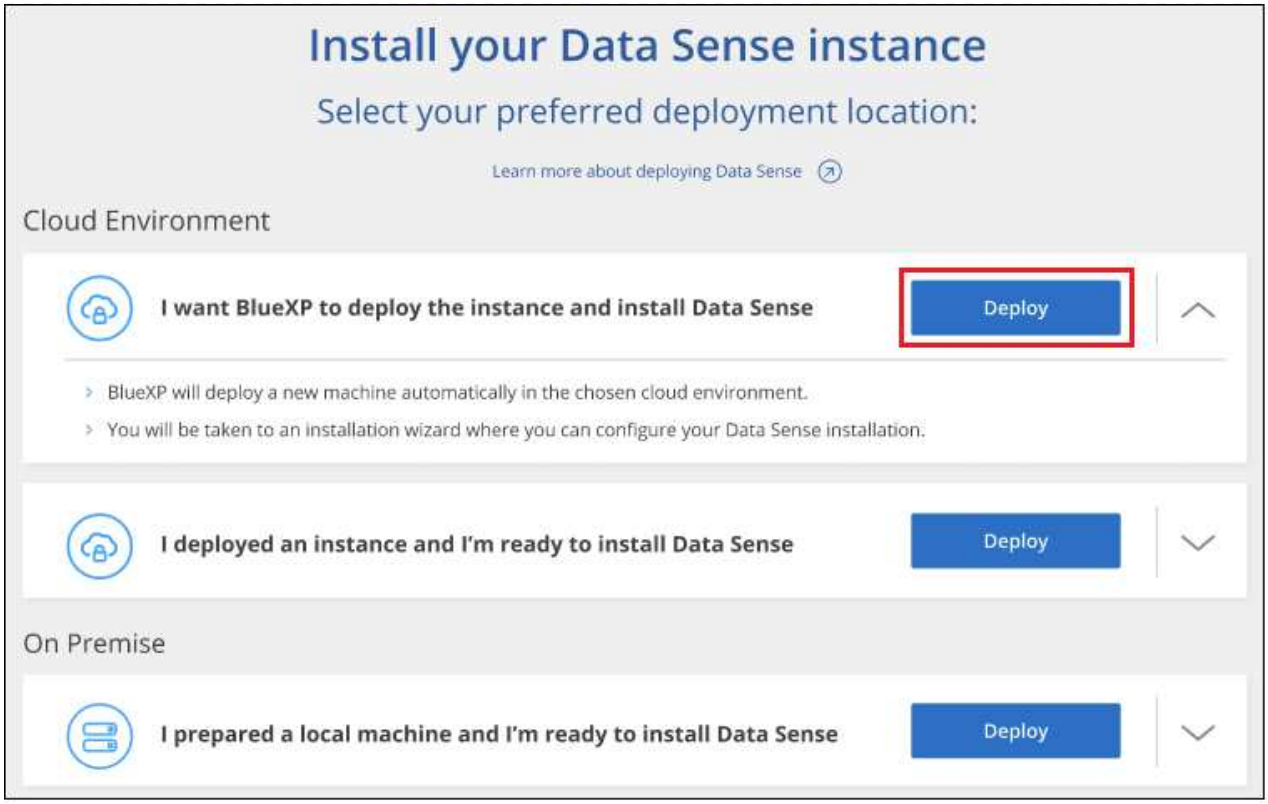
在 **Google Cloud** 中部署

步驟

1. 在BlueXP左側導覽功能表中、按一下*管理>分類*。
2. 按一下「啟動資料感應」。



3. 按一下「部署」以啟動雲端部署精靈。



4. 精靈會在執行部署步驟時顯示進度。如果發生任何問題、它會停止並提示輸入。

5. 部署執行個體並安裝 BlueXP 分類後、按一下 * 繼續至組態 * 以移至 *Configuration* 頁面。

結果

BlueXP 會在您的雲端供應商中部署 BlueXP 分類執行個體。

只要執行個體具備網際網路連線能力、就會自動升級至 BlueXP Connector 和 BlueXP 分類軟體。

下一步

您可以從「組態」頁面選取要掃描的資料來源。

您也可以 "設定 BlueXP 分類的授權" 目前。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

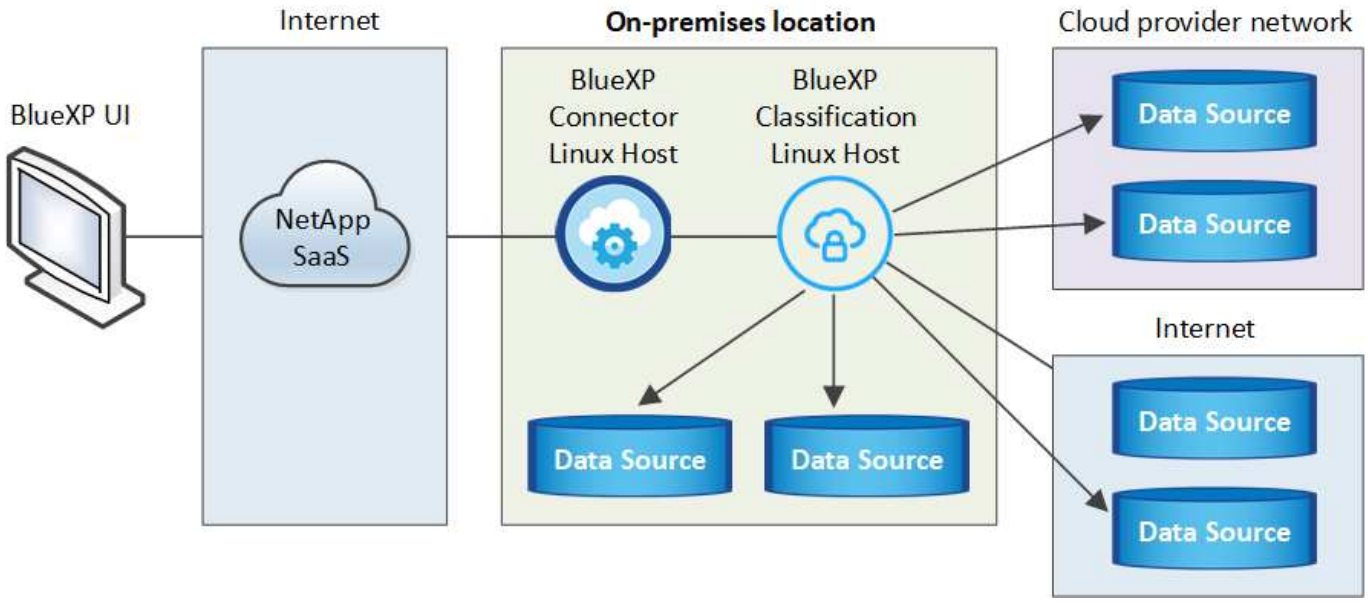
在可存取網際網路的主機上安裝 BlueXP 分類

請完成幾個步驟、在您網路中的 Linux 主機或雲端中有網際網路存取權的 Linux 主機上安裝 BlueXP 分類。您必須在網路或雲端中手動部署Linux主機、才能完成此安裝。

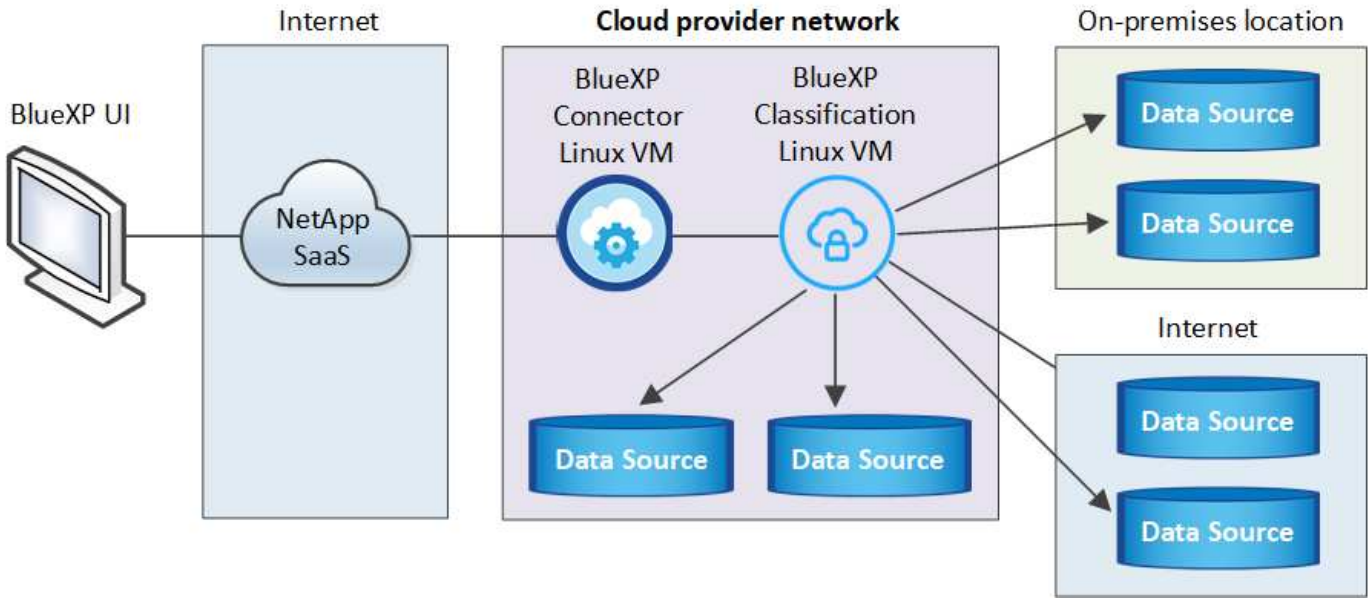
如果您偏好使用內部部署的 BlueXP 分類執行個體來掃描內部部署的 ONTAP 系統、則內部部署安裝可能是一個很好的選擇、但這不是一項要求。無論您選擇哪種安裝方法、軟體的運作方式都完全相同。

BlueXP 分類安裝指令碼會先檢查系統和環境是否符合必要的先決條件。如果所有先決條件都符合、則會開始安裝。如果您想要獨立於執行 BlueXP 分類安裝來驗證先決條件、您可以下載個別的軟體套件、只測試先決條件。"瞭解如何檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類"。

在內部部署的Linux主機_上的典型安裝具有下列元件和連線。



Linux主機_在雲端_上的典型安裝具有下列元件和連線。



對於掃描PB資料的大型組態、您可以納入多個主機、以提供額外的處理能力。使用多個主機系統時、主要系統稱為_Manager節點_、而提供額外處理能力的其他系統稱為_scaliple nodes _。

請注意、您也可以 "將 BlueXP 分類安裝在無法存取網際網路的內部部署網站上" 完全安全的網站。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

1 建立連接器

如果您還沒有連接器、 "在內部部署連接器" 在網路中的Linux主機上、或是在雲端的Linux主機上。

您也可以與雲端供應商建立Connector。請參閱 "在 AWS 中建立連接器"、 "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。

2 檢閱先決條件

確保您的環境符合先決條件。這包括執行個體的傳出網際網路存取、連接器與透過連接埠 443 的 BlueXP 分類之間的連線、等等。 請參閱完整清單。

您也需要符合的Linux系統 符合下列需求。

3 下載並部署 **BlueXP** 分類

從 NetApp 支援網站 下載雲端 BlueXP 分類軟體、並將安裝程式檔案複製到您打算使用的 Linux 主機。然後啟動安裝精靈、並依照提示部署 BlueXP 分類執行個體。

4 訂閱 **BlueXP** 分類服務

BlueXP 分類掃描的前 1 TB 資料可免費使用 30 天。您必須向雲端供應商Marketplace訂閱、或向NetApp訂購BYOL授權、才能在該時間點之後繼續掃描資料。

建立連接器

安裝和使用 BlueXP 分類之前、需要 BlueXP Connector 。在大多數情況下、您可能會在嘗試啟動 BlueXP 分類之前先設定 Connector 、因為大部分的原因 "BlueXP功能需要連接器"但有些情況下您需要立即設定一個。

若要在雲端供應商環境中建立一個、請參閱 "在 AWS 中建立連接器"、 "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。

有些情況下、您必須使用部署在特定雲端供應商中的Connector：

- 在 AWS 、 Amazon FSX for ONTAP 或 AWS S3 儲存區中掃描 Cloud Volumes ONTAP 中的資料時、您會在 AWS 中使用 Connector 。
- 在 Azure 或 Azure NetApp Files 中掃描 Cloud Volumes ONTAP 資料時、您會使用 Azure 中的 Connector 。

若為Sfor Same、則必須將其部署在您要掃描的磁碟區所在的相同區域。Azure NetApp Files

- 在Cloud Volumes ONTAP GCP中掃描資料時、請使用GCP中的Connector。

內部ONTAP 系統、非NetApp檔案共用、一般S3物件儲存、資料庫、OneDrive資料夾、SharePoint帳戶及Google雲端硬碟帳戶均可使用下列任何一種Cloud Connector進行掃描。

請注意、您也可以 "在內部部署連接器" 在您網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上。有些打算在內部部署上安裝 BlueXP 分類的使用者也可以選擇在內部部署上安裝 Connector 。

如您所見、您可能需要使用某些情況 "多個連接器"。

安裝 BlueXP 分類時、您需要 Connector 系統的 IP 位址或主機名稱。如果您在內部部署中安裝了Connector、您將會獲得這些資訊。如果連接器部署在雲端、您可以從BlueXP主控台找到這項資訊：按一下「說明」圖示、選取*「支援*」、然後按一下「* BlueXP Connector*」。

準備Linux主機系統

BlueXP 分類軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、軟體需求等的主機上執行。Linux主機可以位於您的網路或雲端。

確保您可以繼續執行 BlueXP 分類。BlueXP 分類機器必須持續運作、才能持續掃描您的資料。

- 與其他應用程式共用的主機不支援 BlueXP 分類、主機必須是專用主機。
- 在內部環境中建置主機系統時、您可以根據計畫執行 BlueXP 分類掃描的資料集大小、從三種系統大小中進行選擇。

系統大小	**CPU**	**RAM**（交換記憶體必須停用）	磁碟
* 超大 *	32 個 CPU	128 GB RAM	1 TiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -895 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 大 *	16個CPU	64 GB RAM	500 GiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -395 GiB 可在 /var/lib/Docker 上取得 /tmp 上 5 GiB
* 中 *	8個CPU	32 GB RAM	200 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -145 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 小 *	8個CPU	16 GB RAM	100 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -45 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB

請注意、使用較小系統時會有限制。請參閱 "使用較小的執行個體類型" 以取得詳細資料。

- 在雲端部署運算執行個體以進行 BlueXP 分類安裝時、我們建議系統符合上述「大型」系統需求：
  - * AWS EC2 執行個體類型 * ：我們建議使用「 m6i.4xlarge 」。 "請參閱其他 AWS 執行個體類型"。
  - * Azure VM Size* ：我們建議使用「 Standard_D16s_v3 」。 "請參閱其他 Azure 執行個體類型"。
  - * GCP 機器類型 * ：我們建議使用「 n2-Standard-16 」。 "請參閱其他 GCP 執行個體類型"。
- * UNIX 資料夾權限 * ：需要下列最低 UNIX 權限：

資料夾	最低權限
/tmp	`rwxrwxrwt`
/opt	`rwxr-xr-x`
/var/lib/泊 塢視窗	`rwx------`
/usr/lib/systemd/system	`rwxr-xr-x`

- * 作業系統 * ：
  - 下列作業系統需要使用 Docker Container 引擎：
    - Red Hat Enterprise Linux 版本 7.8 和 7.9
    - CentOS 版本 7.8 和 7.9
    - Ubuntu 22.04 （需要 BlueXP 分級版本 1.23 或更新版本）
  - 下列作業系統需要使用 Podman Container 引擎、而且需要 BlueXP 分級版本 1.26 或更新版本：
    - Red Hat Enterprise Linux 9.0 、 9.1 和 9.2 版

      請注意、目前使用 RHEL 9.x 時不支援下列功能：

      - 安裝在黑暗的地點
      - 分散式掃描；使用主要掃描器節點和遠端掃描器節點
- * Red Hat Subscription Management* ：主機必須向 Red Hat Subscription Management 註冊。如果系統尚未註冊、則無法在安裝期間存取儲存庫以更新所需的協力廠商軟體。
- * 其他軟體 * ：安裝 BlueXP 分類之前、您必須在主機上安裝下列軟體：
  - 視您使用的作業系統而定、您需要安裝其中一個容器引擎：
    - Docker Engine 版本 19.3.1 或更新版本。 "檢視安裝指示"。

      "觀看此影片" 快速示範如何在 CentOS 上安裝 Docker 。
    - Podman 版本 4 或更新版本。若要安裝 Podman 、請更新您的系統套件 (`sudo yum update -y`) 、然後安裝 Podman (`sudo yum install podman -y`) 。
  - Python 3.6 版或更新版本。 "檢視安裝指示"。
- * NTP 考量 * ： NetApp 建議將 BlueXP 分類系統設定為使用網路時間傳輸協定 （ NTP ） 服務。必須在 BlueXP 分類系統和 BlueXP Connector 系統之間同步時間。
- * Firewalld考量事項*：如果您打算使用 `firewalld`、建議您在安裝 BlueXP 分類之前先啟用此功能。執行下列命令進行設定 `firewalld` 因此與 BlueXP 分類相容：

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --reload
```

如果您打算使用其他 BlueXP 分類主機做為掃描器節點、請在此時將這些規則新增至主要系統：

```
firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
```

請注意、每當您啟用或更新時、都必須重新啟動 Docker 或 Podman `firewalld` 設定：

安裝後無法變更 BlueXP 分類主機系統的 IP 位址。

從 **BlueXP** 分類啟用輸出網際網路存取

BlueXP 分類需要外傳網際網路存取。如果您的虛擬或實體網路使用 Proxy 伺服器進行網際網路存取、請確定 BlueXP 分類執行個體具有傳出網際網路存取權、以聯絡下列端點。

端點	目的
https://api.bluexp.netapp.com	與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/\https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/\https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/\https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單、範本的存取、以及傳送記錄和度量資料的功能。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://github.com/docker https://download.docker.com	提供泊塢視窗安裝的必要套件。
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org http://mirror.centos.org/centos/7/extras/x86_64/Packages/container-selinux-2.107-3.el7.noarch.rpm	提供 CentOS 安裝的必要套件。

端點	目的
http://packages.ubuntu.com/ http://archive.ubuntu.com	提供 Ubuntu 安裝的必要套件。

確認已啟用所有必要的連接埠

您必須確保所有必要的連接埠都已開啟、以便在 Connector 、 BlueXP 分類、 Active Directory 和資料來源之間進行通訊。

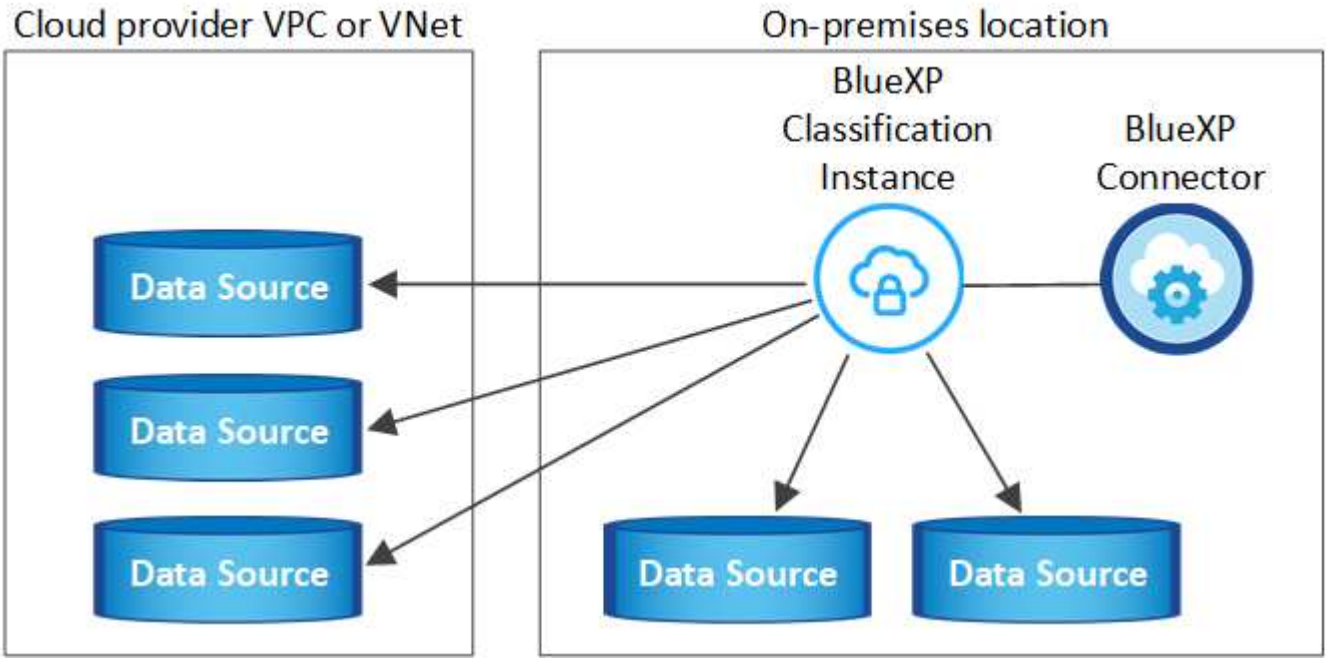
連線類型	連接埠	說明
Connector <> BlueXP 分類	8080（TCP）、443（TCP）及80	Connector 的防火牆或路由規則必須允許透過連接埠 443 進出的流量進出 BlueXP 分類執行個體。請確定連接埠8080已開啟、以便您在BlueXP中查看安裝進度。
連接器<> ONTAP -叢集（NAS）	443（TCP）	BlueXP會使用ONTAP HTTPS探索叢集。如果使用自訂防火牆原則、則必須符合下列需求： • 連接器主機必須允許透過連接埠 443 進行傳出 HTTPS 存取。如果連接器位於雲端、則預先定義的防火牆或路由規則會允許所有傳出通訊。 • 這個支援叢集必須允許透過連接埠 443 進行傳入 HTTPS 存取。 ONTAP預設的「管理」防火牆原則允許從所有 IP 位址進行傳入 HTTPS 存取。如果您修改此預設原則、或是建立自己的防火牆原則、則必須將 HTTPS 傳輸協定與該原則建立關聯、並啟用從 Connector 主機存取。
BlueXP 分類 <> ONTAP 叢集	• NFS：111（TCP\udp）和2049（TCP\udp） • 適用於 CIFS - 139 （TCP\UDP ）和 445 （TCP\UDP ）	BlueXP 分類需要與每個 Cloud Volumes ONTAP 子網路或內部 ONTAP 系統建立網路連線。Cloud Volumes ONTAP 的防火牆或路由規則必須允許來自 BlueXP 分類執行個體的傳入連線。 請確定這些連接埠已開放給 BlueXP 分類執行個體： • NFS：111和2049 • 適用於CIFS - 139和445 NFS Volume 匯出原則必須允許從 BlueXP 分類執行個體存取。

連線類型	連接埠	說明
BlueXP 分類 <> Active Directory	389（TCP與udp）、636（TCP）、3268（TCP）和3269（TCP）	您必須已為公司中的使用者設定Active Directory。此外、 BlueXP 分類需要 Active Directory 認證來掃描 CIFS 磁碟區。 您必須擁有Active Directory的資訊： • DNS伺服器IP位址或多個IP位址 • 伺服器的使用者名稱和密碼 • 網域名稱（Active Directory名稱） • 無論您是否使用安全LDAP（LDAPS） • LDAP伺服器連接埠（LDAP一般為389、安全LDAP一般為636）

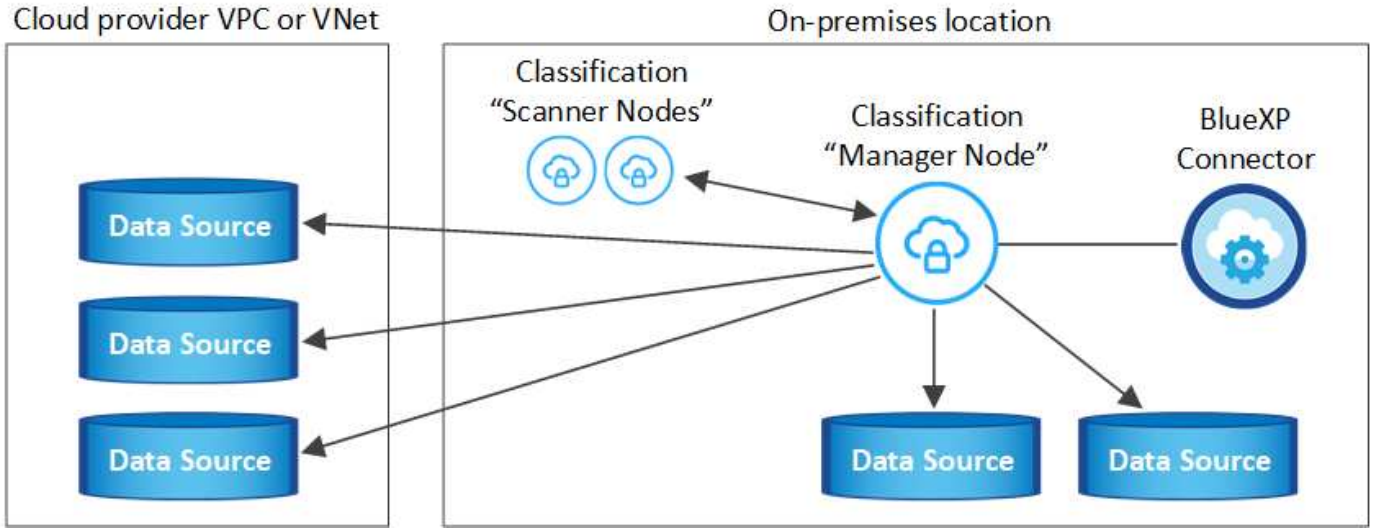
如果您使用多個 BlueXP 分類主機來提供額外的處理能力來掃描資料來源、則需要啟用其他連接埠 / 通訊協定。 "請參閱其他連接埠需求"。

在 Linux 主機上安裝 BlueXP 分類

對於一般組態、您將在單一主機系統上安裝軟體。 請參閱此處的步驟。



對於掃描PB資料的大型組態、您可以納入多個主機、以提供額外的處理能力。 請參閱此處的步驟。



請參閱 準備Linux主機系統 和 檢閱先決條件 以取得部署 BlueXP 分類之前的完整需求清單。

只要執行個體具備網際網路連線能力、即可自動升級至 BlueXP 分類軟體。

> 當軟體安裝在內部部署時、 BlueXP 分類目前無法掃描 S3 儲存區、 Azure NetApp Files 或適用於 ONTAP 的 FSX 。在這些情況下、您需要在雲端和中部署個別的 Connector 和 BlueXP 分類執行個體 "在連接器之間切換" 適用於不同的資料來源。

一般組態的單一主機安裝

在單一內部部署主機上安裝 BlueXP 分類軟體時、請檢閱需求並遵循這些步驟。

"觀看此影片" 以瞭解如何安裝 BlueXP 分類。

請注意、安裝 BlueXP 分類時會記錄所有安裝活動。如果您在安裝期間遇到任何問題、您可以檢視安裝稽核記錄的內容。它是寫入的 `/opt/netapp/install_logs/`。 "請參閱此處的更多詳細資料"。

您需要的產品

- 確認您的Linux系統符合 主機需求。
- 確認系統已安裝兩個必要的軟體套件（ Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 ）。
- 請確定您擁有Linux系統的root權限。
- 如果您使用Proxy存取網際網路：
  - 您需要Proxy伺服器資訊（IP位址或主機名稱、連線連接埠、連線配置：HTTPS或http、使用者名稱和密碼）。
  - 如果 Proxy 正在執行 TLS 攔截、您必須知道儲存 TLS CA 憑證的 BlueXP 分類 Linux 系統路徑。
  - Proxy 必須是非透明的、我們目前不支援透明的 Proxy 。
  - 使用者必須是本機使用者。不支援網域使用者。
- 確認您的離線環境符合所需 權限與連線能力。

步驟

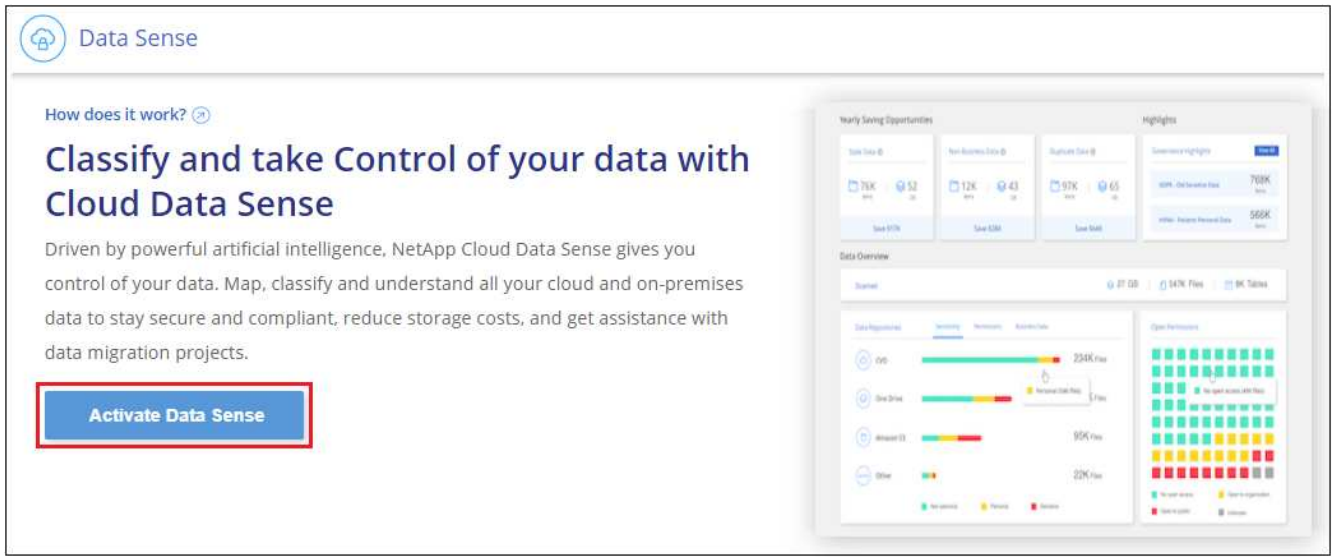
1. 從下載 BlueXP 分類軟體 "NetApp 支援網站"。您應該選取的檔案名稱為* datASENSE-installer-

ze.tar.gz*<version> 。

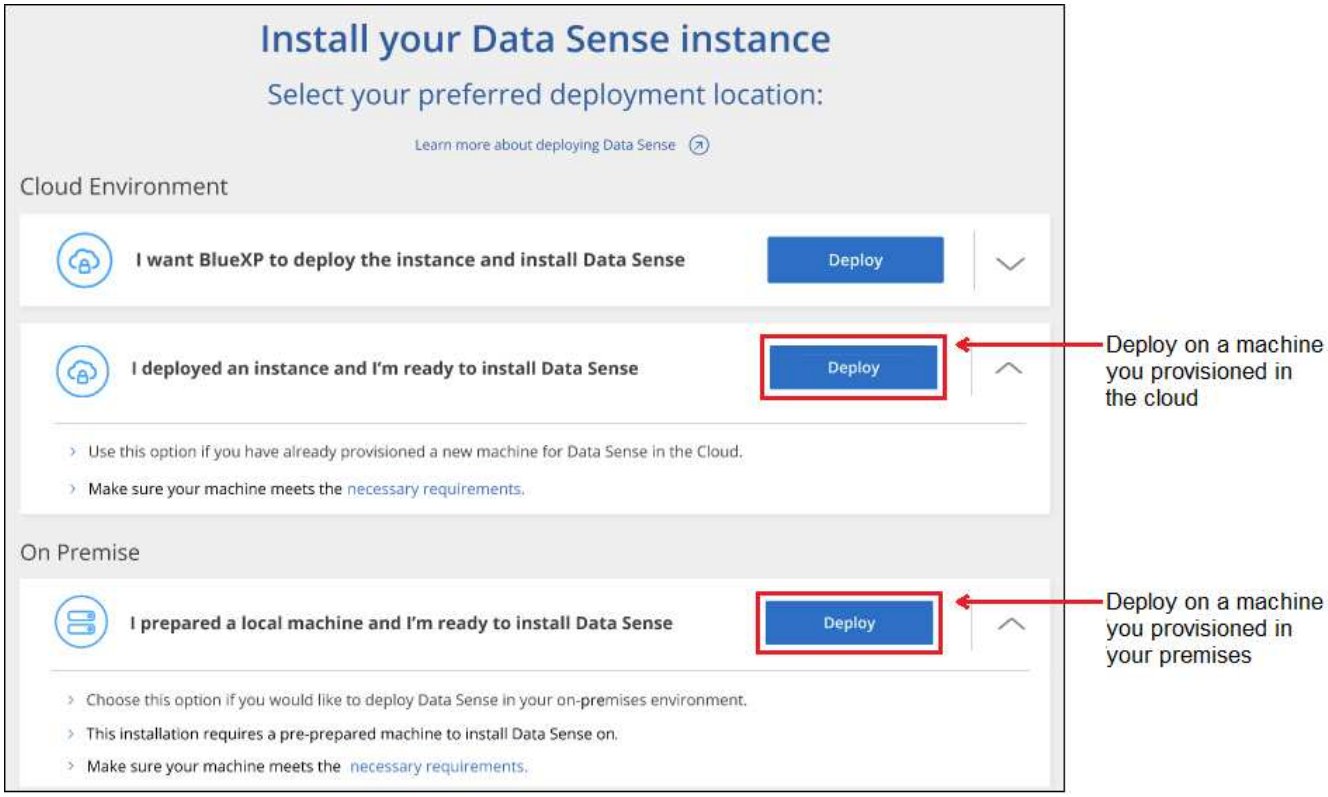
2. 將安裝程式檔案複製到您打算使用的 Linux 主機（使用「 XCP 」或其他方法）。
3. 在主機上解壓縮安裝程式檔案、例如：

```
tar -xzf DATASENSE-INSTALLER-V1.25.0.tar.gz
```

4. 在BlueXP中、選取*管理>分類*。
5. 按一下「啟動資料感應」。



6. 根據您是在雲端準備的執行個體上安裝 BlueXP 分類、還是在內部部署準備的執行個體上安裝 BlueXP 分類、請按一下適當的 * 部署 * 按鈕來開始安裝 BlueXP 分類。



7. 此時會顯示「部署內部部署的資料感知」對話方塊。複製提供的命令（例如： `sudo ./install.sh -a 12345 -c 27AG75 -t 2198qq`）並貼到文字檔中、以便日後使用。然後按一下*關閉*以關閉對話方塊。
8. 在主機上、輸入您複製的命令、然後依照一系列提示操作、或者您也可以提供完整命令、包括所有必要參數做為命令列引數。

   請注意、安裝程式會執行預先檢查、以確保您的系統和網路需求已準備就緒、以便順利安裝。 "觀看此影片" 瞭解預先檢查的訊息和影響。

根據提示輸入參數：	輸入完整命令：
a. 貼上您從步驟 7 複製的命令： `sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token>` 如果您要安裝在雲端執行個體上（而非內部部署）、請新增 `--manual-cloud-install <cloud_provider>`。 b. 輸入 BlueXP 分類主機機器的 IP 位址或主機名稱、以便 Connector 系統存取。 c. 輸入 BlueXP Connector 主機機器的 IP 位址或主機名稱、以便 BlueXP 分類系統存取。 d. 根據提示輸入 Proxy 詳細資料。如果您的 BlueXP Connector 已使用 Proxy 、則無需在此再次輸入此資訊、因為 BlueXP 分類將自動使用 Connector 使用的 Proxy 。	或者、您也可以預先建立完整命令、提供必要的主機和 Proxy 參數： `sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> --manual-cloud-install <cloud_provider> --proxy-host <proxy_host> --proxy-port <proxy_port> --proxy-scheme <proxy_scheme> --proxy-user <proxy_user> --proxy-password <proxy_password> --cacert-folder-path <ca_cert_dir>`

變數值：

- *Account_id* = NetApp 帳戶 ID
- *client_id* = Connector Client ID （如果用戶端 ID 尚未出現、請將字尾「 Clients 」新增至用戶端 ID ）
- *user_tokon*= JWT使用者存取權杖
- *DS_host* = BlueXP 分類 Linux 系統的 IP 位址或主機名稱。
- *cm_host*= BlueXP Connector系統的IP位址或主機名稱。
- _Cloud 供應商 _ = 在雲端執行個體上安裝時、視雲端供應商而定、輸入「 AWS 」、「 Azure 」或「 GCP 」。
- *proxy_host* = 代理伺服器的 IP 或主機名稱（如果主機位於 Proxy 伺服器之後）。
- *proxy_port* = 連接到 Proxy 伺服器的連接埠（預設值 80 ）。
- *proxy_schap*=連線配置：HTTPS或http（預設http）。
- *proxy_user* = 驗證的使用者、如果需要基本驗證、則可連線至 Proxy 伺服器。使用者必須是本機使用者、不支援網域使用者。
- *proxy_password* = 您指定之使用者名稱的密碼。
- _ca_cert 目錄 _ = BlueXP 分類 Linux 系統上包含額外 TLS CA 憑證套件的路徑。僅當Proxy執行TLS攔截時才需要。

結果

BlueXP 分類安裝程式會安裝套件、登錄安裝、並安裝 BlueXP 分類。安裝可能需要 10 到 20 分鐘。

如果主機與 Connector 執行個體之間的連接埠 8080 有連線、您會在 BlueXP 的 BlueXP 分類標籤中看到安裝進度。

下一步

您可以從「組態」頁面選取要掃描的資料來源。

您也可以 "設定 BlueXP 分類的授權" 目前。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

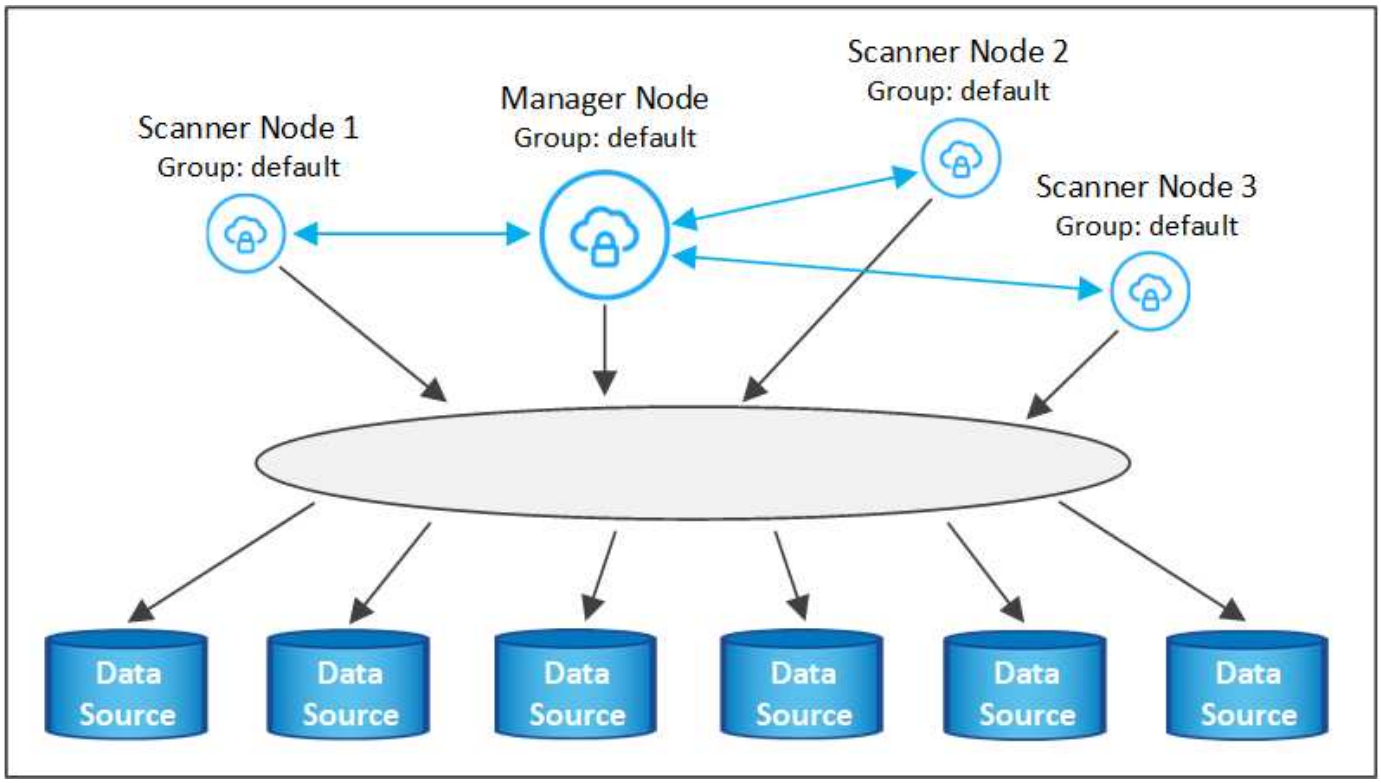
將掃描器節點新增至現有部署

如果您發現需要更多掃描處理能力來掃描資料來源、可以新增更多掃描器節點。您可以在安裝管理節點之後立即新增掃描儀節點、也可以稍後新增掃描儀節點。例如、如果您發現其中一個資料來源的資料量在6個月後增加了兩倍或三倍、您可以新增一個掃描器節點來協助資料掃描。

有兩種方法可以新增其他掃描器節點：

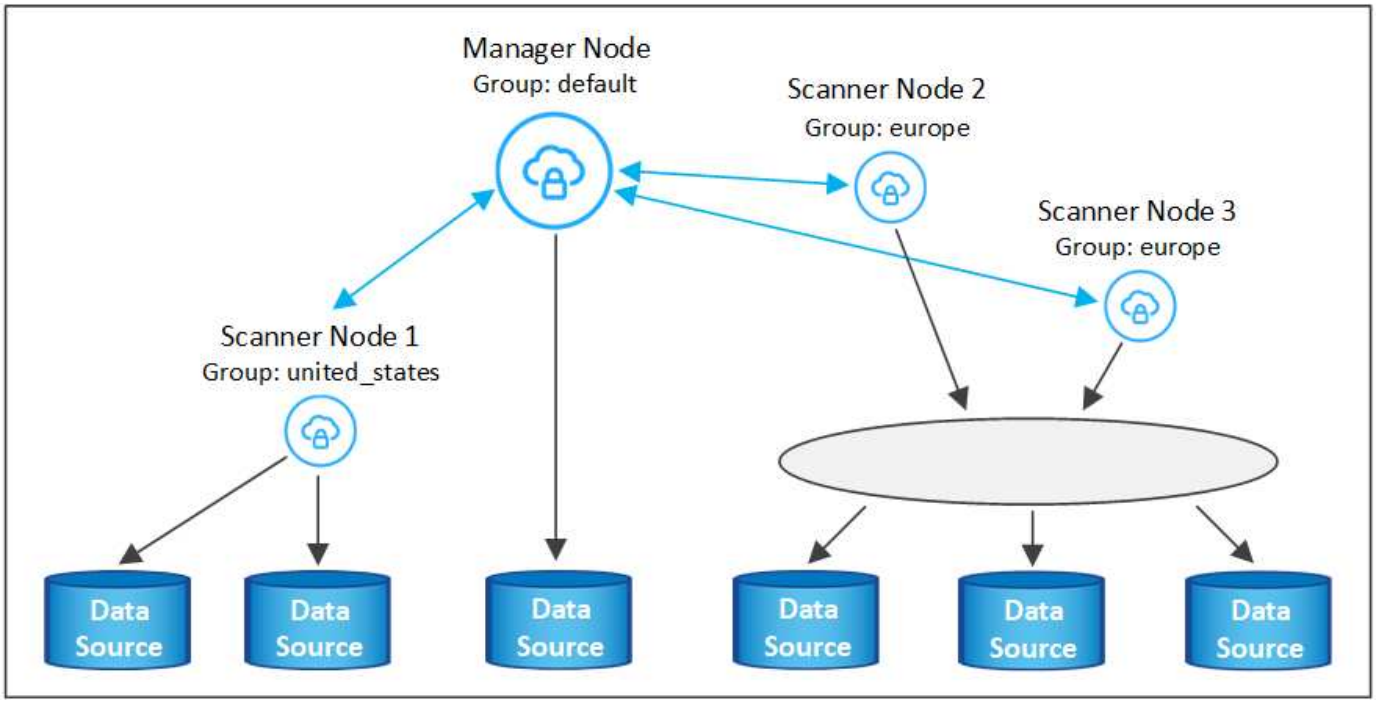
- 新增節點以協助掃描所有資料來源
- 新增節點以協助掃描特定資料來源或特定資料來源群組（通常是根據位置）

根據預設、您新增的任何新掃描器節點都會新增至一般掃描資源池。這稱為「預設掃描器群組」。在下圖中、「預設」群組中有1個Manager節點和3個掃描儀節點、全部都是來自所有6個資料來源的掃描資料。



如果您有特定的資料來源需要由實體靠近資料來源的掃描儀節點進行掃描、您可以定義掃描儀節點或掃描儀節點群組、以掃描特定的資料來源或資料來源群組。在下圖中、有1個Manager節點和3個掃描儀節點。

- Manager節點位於「預設」群組中、正在掃描1個資料來源
- 掃描器節點1位於「United _States」群組中、正在掃描2個資料來源
- 掃描儀節點2和3位於「Europe」群組中、它們共用3個資料來源的掃描工作



BlueXP 分類掃描器群組可定義為儲存資料的個別地理區域。您可以在全球各地部署多個 BlueXP 分類掃描器節

點、並為每個節點選擇一個掃描器群組。如此一來、每個掃描儀節點都會掃描最靠近它的資料。掃描儀節點越靠近資料、越好、因為掃描資料時會盡可能減少網路延遲。

您可以選擇要新增至 BlueXP 分類的掃描器群組、並選擇其名稱。BlueXP 分類無法強制在歐洲部署對應至名為「 Europe 」的掃描器群組的節點。

您將依照下列步驟安裝其他 BlueXP 分類掃描程式節點：

1. 準備將做為掃描儀節點的Linux主機系統
2. 將Data Sense軟體下載到這些Linux系統
3. 在Manager節點上執行命令、以識別掃描儀節點
4. 請依照步驟在掃描儀節點上部署軟體（並選擇性地為某些掃描儀節點定義「掃描儀群組」）。
5. 如果您定義了掃描器群組、請在Manager節點上：
   a. 開啟檔案「jobing_for_banner_group_config.yml」、並定義每個掃描器群組要掃描的工作環境
   b. 執行下列指令碼、將此對應資訊登錄至所有掃描器節點：
   `update_we_scanner_group_from_config_file.sh`

您需要的產品

- 請確認適用於掃描儀節點的所有Linux系統均符合 主機需求。
- 確認系統已安裝兩個必要的軟體套件（ Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 ）。
- 請確定您擁有Linux系統的root權限。
- 確認您的環境符合所需 權限與連線能力。
- 您必須擁有要新增的掃描儀節點主機的IP位址。
- 您必須擁有 BlueXP 分類管理器節點主機系統的 IP 位址
- 您必須擁有連接器系統的IP位址或主機名稱、NetApp帳戶ID、連接器用戶端ID和使用者存取權杖。如果您打算使用掃描器群組、則必須知道帳戶中每個資料來源的工作環境ID。請參閱下方的*先決條件步驟_*以取得此資訊。
- 必須在所有主機上啟用下列連接埠和傳輸協定：

連接埠	通訊協定	說明
2377	TCP	叢集管理通訊
7946	TCP、udp	節點間通訊
4789	UDP	重疊網路流量
50	電子穩定程序	加密的IPsec覆疊網路（ESP）流量
111.	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）
2049	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）

- 如果您使用 `firewalld` 在您的 BlueXP 分類機器上、建議您先啟用它、再安裝 BlueXP 分類。執行下列命令進行設定 `firewalld` 因此與 BlueXP 分類相容：

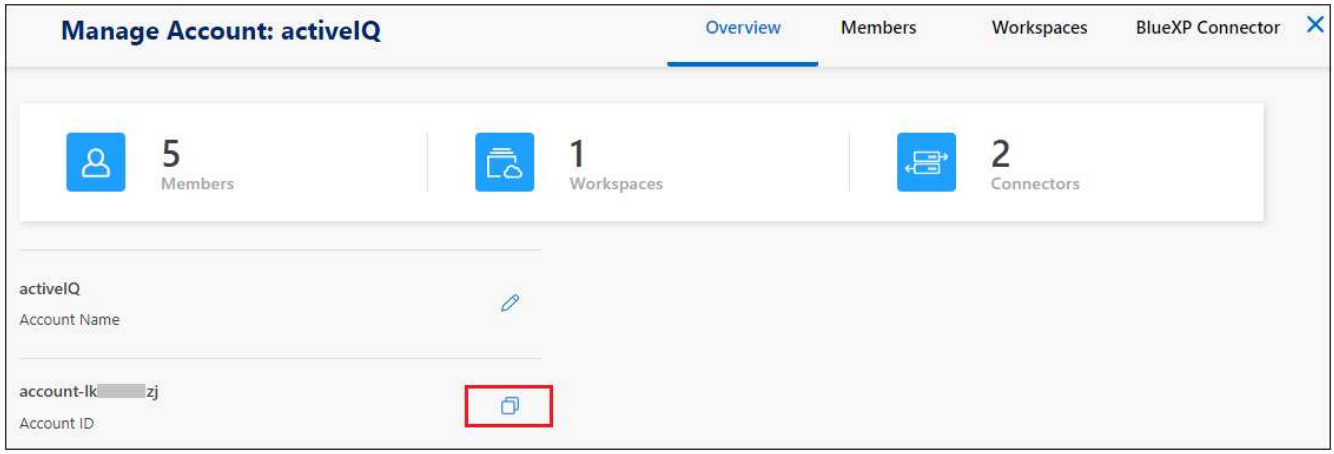
```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
firewall-cmd --reload
```

請注意、每當您啟用或更新時、都必須重新啟動 Docker 或 Podman `firewalld` 設定：

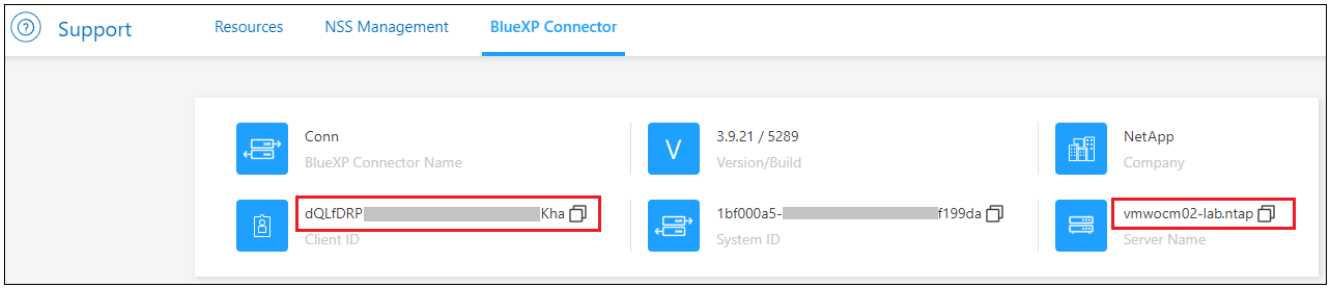
必要步驟

請依照下列步驟取得新增掃描器節點所需的NetApp帳戶ID、Connector用戶端ID、Connector伺服器名稱及使用者存取權杖。

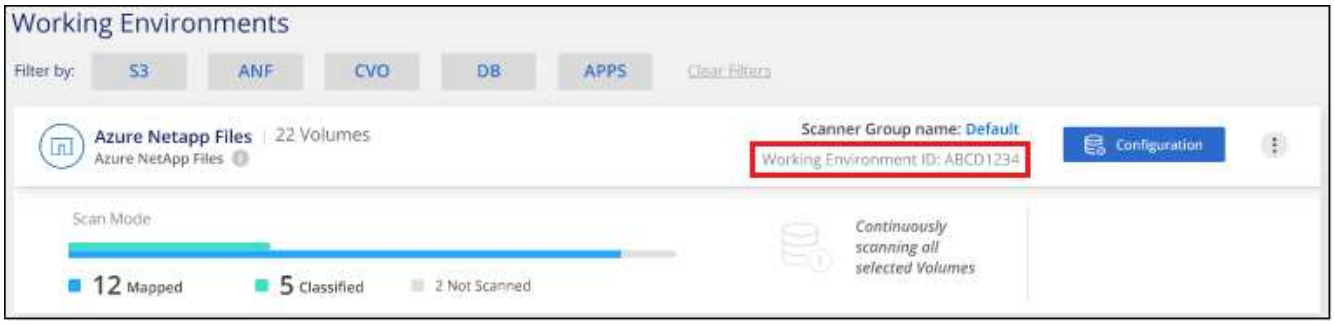
1. 在BlueXP功能表列中、按一下*帳戶>管理帳戶*。



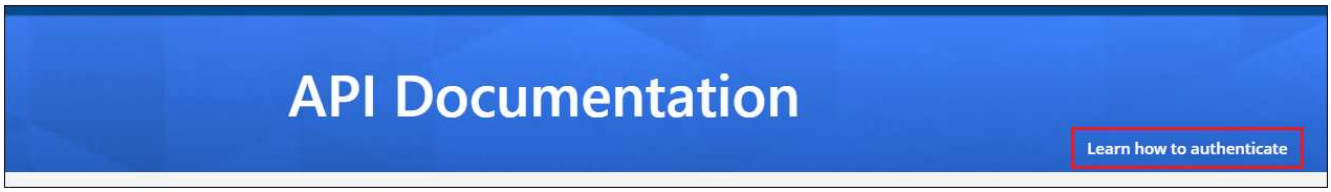
2. 複製_Account ID_。
3. 在BlueXP功能表列中、按一下*「說明」>「支援」>「藍圖XP Connector*」。



4. 複製連接器_Client ID_和_Server Name_。
5. 如果您打算使用掃描器群組、請從 BlueXP 分類組態索引標籤、針對您打算新增至掃描器群組的每個工作環境、複製工作環境 ID 。



6. 前往 "API文件開發人員中樞" 然後按一下*瞭解如何驗證*。



7. 請遵循驗證指示、在「使用者名稱」和「密碼」參數中使用帳戶管理員的使用者名稱和密碼。
8. 然後從回應複製 _access token-.

步驟

1. 在 BlueXP 分類管理程式節點上、執行指令碼「 add_nimer_node.sh 」。例如、此命令會新增2個掃描儀節點：

   ```
   sudo ./add_scanner_node.sh -a <account_id> -c <client_id> -m <cm_host> -h
   <ds_manager_ip> -n <node_private_ip_1,node_private_ip_2> -t <user_token>
   ```

   變數值：

   - *Account_id* = NetApp 帳戶 ID
   - *client_id* = Connector Client ID （將字尾「 Clients 」新增至您在先決條件步驟中複製的用戶端 ID ）
   - *cm_host*=連接器系統的IP位址或主機名稱
   - *DS_manager_IP* = BlueXP 分類管理器節點系統的私有 IP 位址
   - _node_private IP = BlueXP 分類掃描程式節點系統的 IP 位址（多個掃瞄器節點 IP 以逗號分隔）
   - *user_tokon*= JWT使用者存取權杖
2. 在ADD_SCIER_nodes指令碼完成之前、會有一個對話方塊顯示掃描儀節點所需的安裝命令。複製命令（例如： `sudo ./node_install.sh -m 10.11.12.13 -t ABCDEF1s35212 -u red95467j`）並將其儲存在文字檔中。
3. 在*每個*掃描儀節點主機上：
   a. 將Data Sense安裝程式檔案（* datASENSE-installer-ze.tar.gz*<version> ）複製到主機機器（使用「scp」或其他方法）。
   b. 解壓縮安裝程式檔案。
   c. 貼上並執行您在步驟2中複製的命令。
   d. 如果您想要將掃描器節點新增至「掃描器群組」、請將參數*- r <掃描 儀群組名稱>*新增至命令。否則、掃描儀節點會新增至「預設」群組。

在所有掃描儀節點上完成安裝、並已加入管理器節點之後、「add_bers_node.sh」指令碼也會完成。安裝可能需要10到20分鐘。

4. 如果將任何掃描儀節點新增至掃描儀群組、請返回Manager節點並執行下列2項工作：

   a. 開啟檔案「/opt/netapp/Datasense/siting_Environ_to *bANer_Group_config.yml*」、然後輸入掃描程式群組掃描特定工作環境的對應。您需要為每個資料來源設定_工作環境*ID*。例如、下列項目會將2個工作環境新增至「Europe」掃描器群組、將2個新增至「US_USEY」掃描器群組：

```
scanner_groups:
 europe:
   working_environments:
     - "working_environment_id1"
     - "working_environment_id2"
 united_states:
   working_environments:
     - "working_environment_id3"
     - "working_environment_id4"
```

   任何未新增至清單的工作環境都會由「預設」群組掃描、您必須在「預設」群組中至少有一個管理程式或掃描器節點。

   b. 執行下列指令碼、將此對應資訊登錄至所有掃描器節點：
   `/opt/netapp/Datasense/tools/update_we_scanner_group_from_config_file.sh`

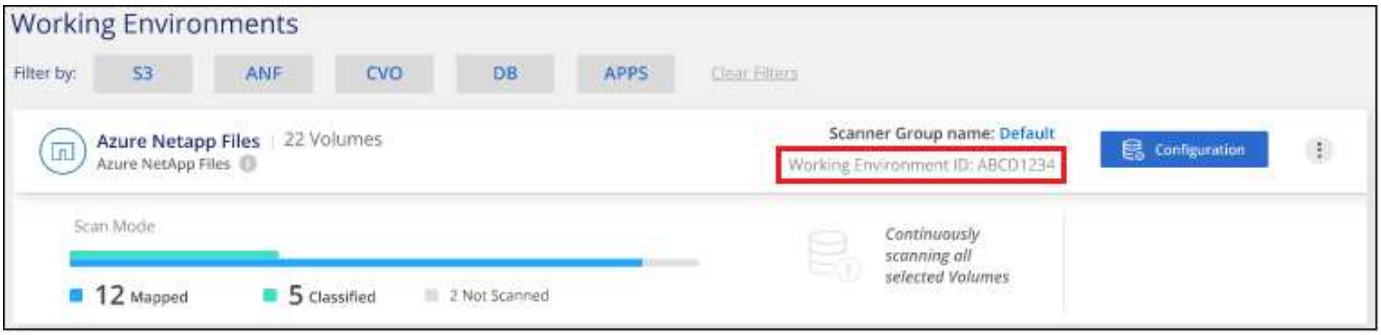
結果

BlueXP 分類是透過 Manager 和掃描程式節點來設定、以掃描所有資料來源。

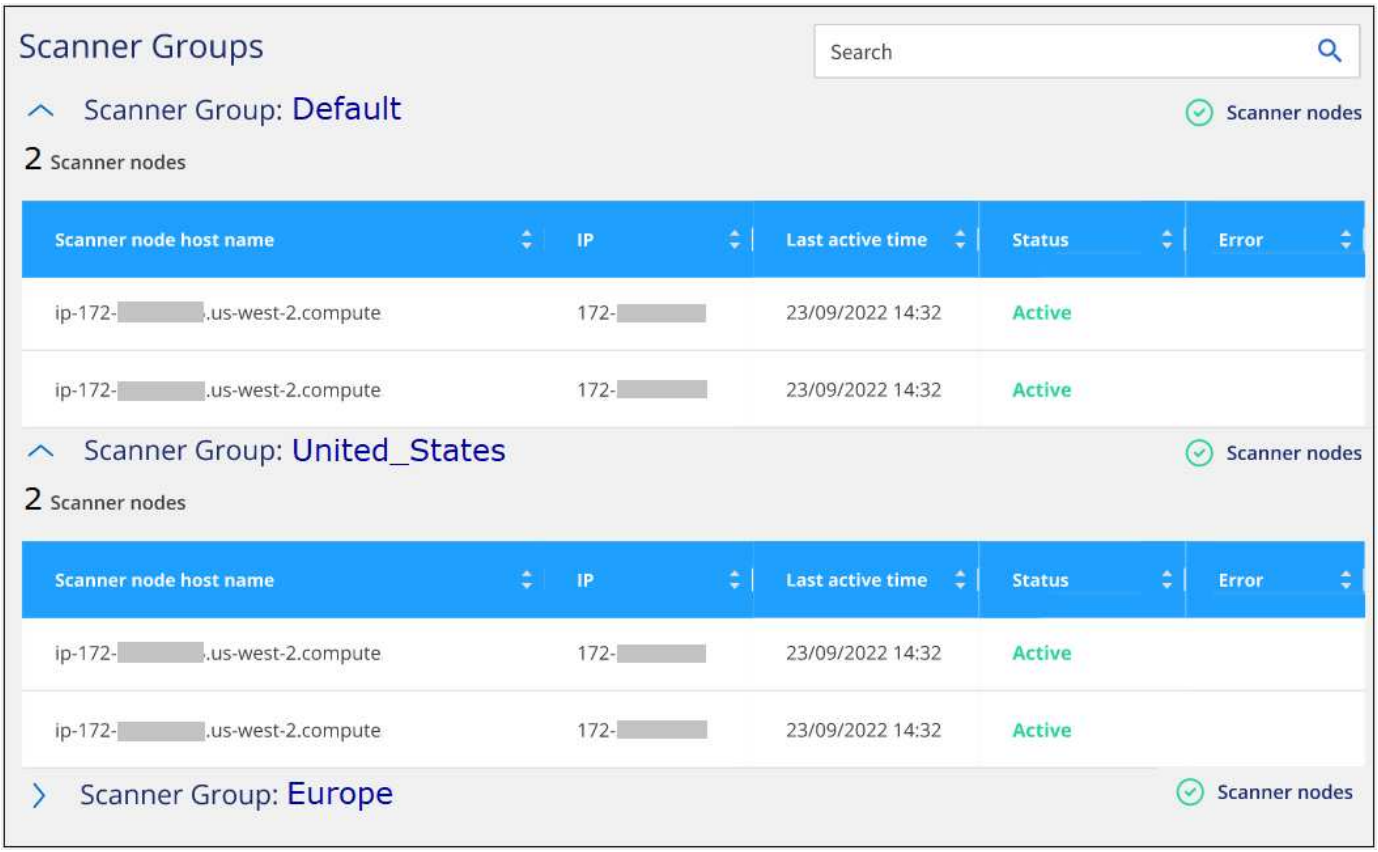
下一步

從「組態」頁面中、選取您要掃描的資料來源（如果您尚未掃描）。如果您建立了掃描儀群組、則每個資料來源都會由個別群組中的掃描儀節點掃描。

您可以在「組態」頁面中查看每個工作環境的「掃描器群組」名稱。



您也可以在「組態」頁面底部查看所有掃描器群組的清單、以及群組中每個掃描器節點的IP位址和狀態。



您可以 "設定 BlueXP 分類的授權" 目前。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

適用於大型組態的多主機安裝

對於掃描PB資料的大型組態、您可以納入多個主機、以提供額外的處理能力。使用多個主機系統時、主要系統稱為_Manager節點_、而提供額外處理能力的其他系統稱為_scaliple nodes _。

在多部內部部署主機上同時安裝 BlueXP 分類軟體時、請遵循下列步驟。請注意、以這種方式部署多個主機時、您無法使用「掃描器群組」。

您需要的產品

- 確認Manager和掃描儀節點的所有Linux系統都符合 主機需求。
- 確認系統已安裝兩個必要軟體套件（Docker 或 Podman Engine 和 Python 3）。
- 請確定您擁有Linux系統的root權限。
- 確認您的環境符合所需 權限與連線能力。
- 您必須擁有要使用的掃描器節點主機的IP位址。
- 必須在所有主機上啟用下列連接埠和傳輸協定：

連接埠	通訊協定	說明
2377	TCP	叢集管理通訊
7946	TCP、udp	節點間通訊
4789	UDP	重疊網路流量

連接埠	通訊協定	說明
50	電子穩定程序	加密的IPsec覆疊網路（ESP）流量
111.	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）
2049	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）

步驟

1. 請依照中的步驟1至7進行 單一主機安裝 在管理器節點上。
2. 如步驟8所示、當安裝程式提示時、您可以在一系列提示中輸入所需的值、也可以將所需的參數作為命令列引數提供給安裝程式。

   除了可用於單一主機安裝的變數之外、還會使用新的選項*- n <node_ip>*來指定掃描儀節點的IP位址。多個掃描儀節點IP之間以一個逗號分隔。

   例如、此命令會新增 3 個掃描器節點：
   ```
   sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host
   <ds_host> --manager-host <cm_host> -n <node_ip1>,<node_ip2>,<node_ip3> --proxy
   -host <proxy_host> --proxy-port <proxy_port> --proxy-scheme <proxy_scheme>
   --proxy-user <proxy_user> --proxy-password <proxy_password>
   ```
3. 在管理器節點安裝完成之前、會有一個對話方塊顯示掃描儀節點所需的安裝命令。複製命令（例如 `sudo ./node_install.sh -m 10.11.12.13 -t ABCDEF-1-3u69m1-1s35212`）並將其儲存在文字檔中。
4. 在*每個*掃描儀節點主機上：
   a. 將Data Sense安裝程式檔案（* datASENSE-installer-ze.tar.gz*<version> ）複製到主機機器（使用「scp」或其他方法）。
   b. 解壓縮安裝程式檔案。
   c. 貼上並執行您在步驟3中複製的命令。

      在所有掃描儀節點上完成安裝、並已加入管理器節點之後、管理器節點的安裝也會完成。

結果

BlueXP 分類安裝程式會完成套件的安裝、並註冊安裝。安裝可能需要 10 到 20 分鐘。

下一步

您可以從「組態」頁面選取要掃描的資料來源。

您也可以 "設定 BlueXP 分類的授權" 目前。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

在無法存取網際網路的主機上安裝 BlueXP 分類

請完成幾個步驟、在內部部署網站上無法存取網際網路的 Linux 主機上安裝 BlueXP 分類、也稱為「私有模式」。這類安裝最適合安全的站台。

"瞭解 BlueXP Connector 和 BlueXP 分類的不同部署模式"。

請注意、您也可以 "將 BlueXP 分類部署在可存取網際網路的內部部署網站上"。

BlueXP 分類安裝指令碼會先檢查系統和環境是否符合必要的先決條件。如果所有先決條件都符合、則會開始安裝。如果您想要獨立於執行 BlueXP 分類安裝來驗證先決條件、您可以下載個別的軟體套件、只測試先決條件。"瞭解如何檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類"。

支援的資料來源

安裝私有模式（有時稱為「離線」或「暗」站台）時、 BlueXP 分類只能掃描內部部署站台本機資料來源的資料。目前、 BlueXP 分類可以掃描下列 * 本機 * 資料來源：

- 內部部署ONTAP 的作業系統
- 資料庫架構
- SharePoint內部部署帳戶（SharePoint Server）
- 非NetApp NFS或CIFS檔案共用
- 使用簡易儲存服務（S3）傳輸協定的物件儲存設備

目前不支援掃描 Cloud Volumes ONTAP 、 Azure NetApp Files 、適用於 ONTAP 的 FSX 、 AWS S3 或 Google Drive 、 以私有模式部署 BlueXP 分類時的 OneDrive 或 SharePoint Online 帳戶。

限制

大多數 BlueXP 分類功能在部署於無法存取網際網路的網站時都能正常運作。不過、某些需要網際網路存取的功能則不受支援、例如：

- 管理Microsoft Azure資訊保護（AIP）標籤
- 當某些關鍵原則傳回結果時、會傳送電子郵件警示給BlueXP使用者
- 為不同的使用者設定BlueXP角色（例如帳戶管理員或法規遵循檢視器）
- 使用 BlueXP 複製與同步處理來複製及同步處理來源檔案
- 接收使用者意見反應
- 從BlueXP自動升級軟體

  BlueXP Connector 和 BlueXP 分類都需要定期手動升級、才能啟用新功能。您可以在 BlueXP 分類 UI 頁面底部看到 BlueXP 分類版本。請檢查 "BlueXP 分類版本資訊" 查看每個版本的新功能、以及您是否想要這些功能。然後您可以依照下列步驟進行 "升級BlueXP Connector" 和 升級 BlueXP 分類軟體。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

1 安裝**BlueXP Connector**

如果您尚未以私有模式安裝 Connector 、 "部署Connector" 現在就在Linux主機上。

2 檢閱 **BlueXP** 分類先決條件

確保您的Linux系統符合 主機需求、並已安裝所有必要的軟體、而且您的離線環境符合所需 權限與連線能力。

3 下載並部署 **BlueXP** 分類

從 NetApp 支援網站 下載 BlueXP 分類軟體、並將安裝程式檔案複製到您打算使用的 Linux 主機。然後啟動安裝精靈、並依照提示部署 BlueXP 分類執行個體。

4 訂閱 **BlueXP** 分類服務

BlueXP 分類掃描的前 1 TB 資料可免費使用 30 天。NetApp需要BYOL授權、才能在該點之後繼續掃描資料。

安裝BlueXP Connector

如果您尚未在私有模式中安裝 BlueXP Connector 、 "部署Connector" 在離線站台的Linux主機上。

準備Linux主機系統

BlueXP 分類軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、軟體需求等的主機上執行。

- 與其他應用程式共用的主機不支援 BlueXP 分類、主機必須是專用主機。
- 在內部環境中建置主機系統時、您可以根據計畫執行 BlueXP 分類掃描的資料集大小、從三種系統大小中進行選擇。

系統大小	**CPU**	**RAM**（交換記憶體必須停用）	磁碟
* 超大 *	32 個 CPU	128 GB RAM	1 TiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -895 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 大 *	16個CPU	64 GB RAM	500 GiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -395 GiB 可在 /var/lib/Docker 上取得 /tmp 上 5 GiB
* 中 *	8個CPU	32 GB RAM	200 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -145 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 小 *	8個CPU	16 GB RAM	100 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -45 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB

請注意、使用較小系統時會有限制。請參閱 "使用較小的執行個體類型" 以取得詳細資料。

- 在雲端部署運算執行個體以進行 BlueXP 分類安裝時、我們建議系統符合上述「大型」系統需求：
  - * AWS EC2 執行個體類型 * ：我們建議使用「 m6i.4xlarge 」。 "請參閱其他 AWS 執行個體類型"。
  - * Azure VM Size* ：我們建議使用「 Standard_D16s_v3 」。 "請參閱其他 Azure 執行個體類型"。
  - * GCP 機器類型 * ：我們建議使用「 n2-Standard-16 」。 "請參閱其他 GCP 執行個體類型"。
- * UNIX 資料夾權限 * ：需要下列最低 UNIX 權限：

資料夾	最低權限
/tmp	`rwxrwxrwt`
/opt	`rwxr-xr-x`
/var/lib/泊 塢視窗	`rwx------`
/usr/lib/systemd/system	`rwxr-xr-x`

- * 作業系統 * ：
  - 下列作業系統需要使用 Docker Container 引擎：
    - Red Hat Enterprise Linux 版本 7.8 和 7.9
    - CentOS 版本 7.8 和 7.9
    - Ubuntu 22.04 （需要 BlueXP 分級版本 1.23 或更新版本）
  - 下列作業系統需要使用 Podman Container 引擎、而且需要 BlueXP 分級版本 1.26 或更新版本：
    - Red Hat Enterprise Linux 9.0 、 9.1 和 9.2 版

      請注意、目前使用 RHEL 9.x 時不支援下列功能：

      - 安裝在黑暗的地點
      - 分散式掃描；使用主要掃描器節點和遠端掃描器節點
- * Red Hat Subscription Management* ：主機必須向 Red Hat Subscription Management 註冊。如果系統尚未註冊、則無法在安裝期間存取儲存庫以更新所需的協力廠商軟體。
- * 其他軟體 * ：安裝 BlueXP 分類之前、您必須在主機上安裝下列軟體：
  - 視您使用的作業系統而定、您需要安裝其中一個容器引擎：
    - Docker Engine 版本 19.3.1 或更新版本。 "檢視安裝指示"。

      "觀看此影片" 快速示範如何在 CentOS 上安裝 Docker 。
    - Podman 版本 4 或更新版本。若要安裝 Podman 、請更新您的系統套件 (`sudo yum update -y`) 、然後安裝 Podman (`sudo yum install podman -y`) 。
  - Python 3.6 版或更新版本。 "檢視安裝指示"。
- * NTP 考量 * ： NetApp 建議將 BlueXP 分類系統設定為使用網路時間傳輸協定 （ NTP ） 服務。必須在 BlueXP 分類系統和 BlueXP Connector 系統之間同步時間。
- * Firewalld考量事項*：如果您打算使用 `firewalld`、建議您在安裝 BlueXP 分類之前先啟用此功能。執行

下列命令進行設定 `firewalld` 因此與 BlueXP 分類相容：

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --reload
```

請注意、每當您啟用或更新時、都必須重新啟動 Docker 或 Podman `firewalld` 設定：

安裝後無法變更 BlueXP 分類主機系統的 IP 位址。

驗證 **BlueXP** 和 **BlueXP** 分類先決條件

在部署 BlueXP 分類之前、請先檢閱下列先決條件、確定您擁有支援的組態。

- 確保 Connector 擁有部署資源的權限、並為 BlueXP 分類執行個體建立安全性群組。您可以在中找到最新的BlueXP權限 "NetApp 提供的原則"。
- 確保您可以繼續執行 BlueXP 分類。BlueXP 分類執行個體必須持續運作、才能持續掃描資料。
- 確保網頁瀏覽器連線至 BlueXP 分類。啟用 BlueXP 分類後、請確定使用者從連線至 BlueXP 分類執行個體的主機存取 BlueXP 介面。

  BlueXP 分類執行個體使用私有 IP 位址來確保其他人無法存取索引資料。因此、您用來存取BlueXP的網頁瀏覽器必須連線至該私有IP位址。該連線可能來自與 BlueXP 分類執行個體位於同一個網路內的主機。

確認已啟用所有必要的連接埠

您必須確保所有必要的連接埠都已開啟、以便在 Connector 、 BlueXP 分類、 Active Directory 和資料來源之間進行通訊。

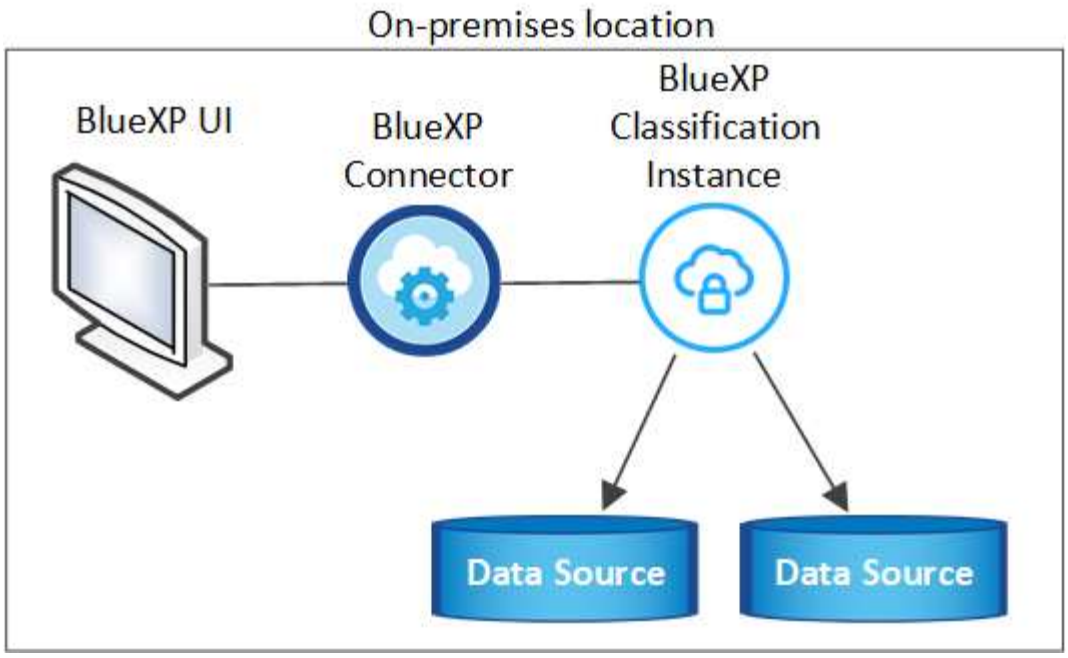
連線類型	連接埠	說明
Connector <> BlueXP 分類	8080 （TCP）、 6000 （TCP）、 443 （TCP）和 80	Connector 的安全性群組必須允許透過連接埠 6000 和 443 的傳入和傳出流量進出 BlueXP 分類執行個體。 • 需要連接埠 6000 、才能讓 BlueXP 等級 BYOL 授權在黑暗的站台中運作。 • 應開啟連接埠 8080 、以便在 BlueXP 中查看安裝進度。

連線類型	連接埠	說明
連接器<> ONTAP -叢集（NAS）	443（TCP）	BlueXP會使用ONTAP HTTPS探索叢集。如果使用自訂防火牆原則、則必須符合下列需求： • 連接器主機必須允許透過連接埠 443 進行傳出 HTTPS 存取。如果 Connector 位於雲端、則預先定義的安全性群組會允許所有傳出通訊。 • 這個支援叢集必須允許透過連接埠 443 進行傳入 HTTPS 存取。 ONTAP預設的「管理」防火牆原則允許從所有 IP 位址進行傳入 HTTPS 存取。如果您修改此預設原則、或是建立自己的防火牆原則、則必須將 HTTPS 傳輸協定與該原則建立關聯、並啟用從 Connector 主機存取。
BlueXP 分類 <> ONTAP 叢集	• NFS：111（TCP\udp）和2049（TCP\udp） • 適用於 CIFS - 139 （TCP\UDP）和 445 （TCP\UDP）	BlueXP 分類需要與每個 Cloud Volumes ONTAP 子網路或內部 ONTAP 系統建立網路連線。Cloud Volumes ONTAP 的安全性群組必須允許來自 BlueXP 分類執行個體的傳入連線。 請確定這些連接埠已開放給 BlueXP 分類執行個體： • NFS：111和2049 • 適用於CIFS - 139和445 NFS Volume 匯出原則必須允許從 BlueXP 分類執行個體存取。
BlueXP 分類 <> Active Directory	389（TCP與udp）、636（TCP）、3268（TCP）和3269（TCP）	您必須已為公司中的使用者設定Active Directory。此外、 BlueXP 分類需要 Active Directory 認證來掃描 CIFS 磁碟區。 您必須擁有Active Directory的資訊： • DNS伺服器IP位址或多個IP位址 • 伺服器的使用者名稱和密碼 • 網域名稱（Active Directory名稱） • 無論您是否使用安全LDAP（LDAPS） • LDAP伺服器連接埠（LDAP一般為389、安全LDAP一般為636）

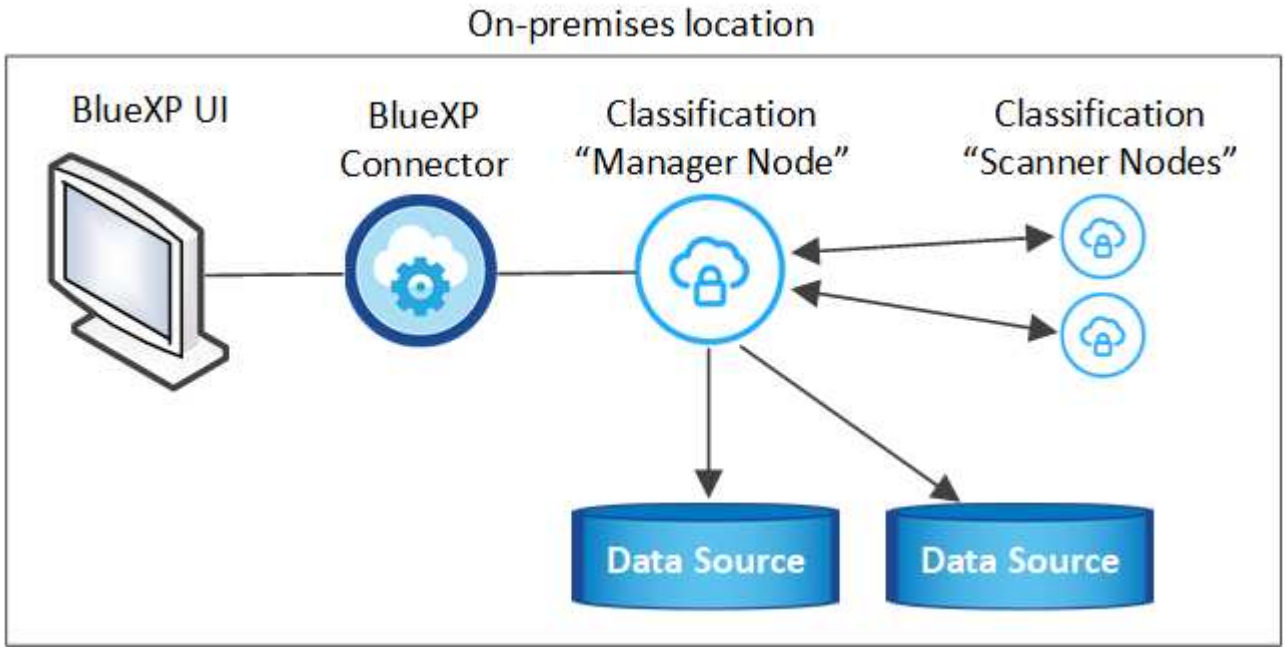
如果您使用多個 BlueXP 分類主機來提供額外的處理能力來掃描資料來源、則需要啟用其他連接埠 / 通訊協定。"請參閱其他連接埠需求"。

在內部部署 Linux 主機上安裝 BlueXP 分類

對於一般組態、您將在單一主機系統上安裝軟體。 "請參閱此處的步驟"。



對於掃描PB資料的大型組態、您可以納入多個主機、以提供額外的處理能力。 "請參閱此處的步驟"。



一般組態的單一主機安裝

在離線環境中的單一內部部署主機上安裝 BlueXP 分類軟體時、請遵循下列步驟。

請注意、安裝 BlueXP 分類時會記錄所有安裝活動。如果您在安裝期間遇到任何問題、您可以檢視安裝稽核記錄的內容。它是寫入的 `/opt/netapp/install_logs/`。 "請參閱此處的更多詳細資料"。

您需要的產品

- 確認您的Linux系統符合 主機需求。
- 確認您已安裝兩個必要的軟體套件（ Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 ）。

- 請確定您擁有Linux系統的root權限。
- 確認您的離線環境符合所需 權限與連線能力。

步驟

1. 在網際網路設定的系統上、從下載 BlueXP 分類軟體 "NetApp 支援網站"。您應該選取的檔案名稱為* DataSense-offline bund-<版本>.tar.gz*。
2. 將安裝程式套件複製到您打算在私有模式中使用的 Linux 主機。
3. 在主機上解壓縮安裝程式套件、例如：

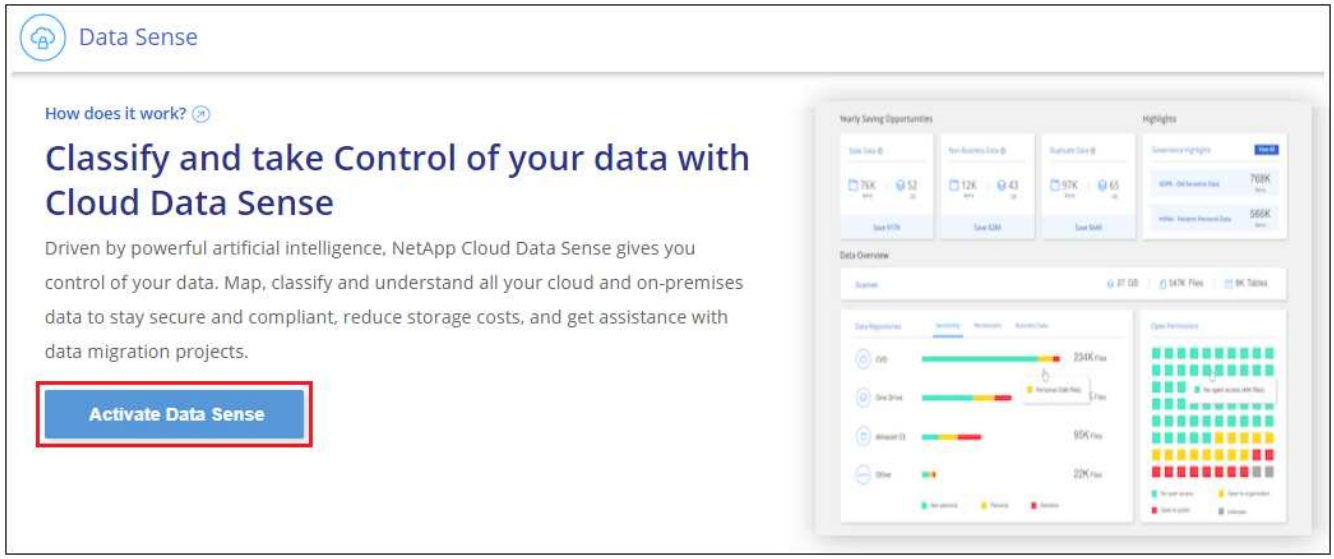
```
tar -xzf DataSense-offline-bundle-v1.25.0.tar.gz
```

   這會擷取所需的軟體和實際安裝檔案* cc_OnPrem_installer.tar。gz*。

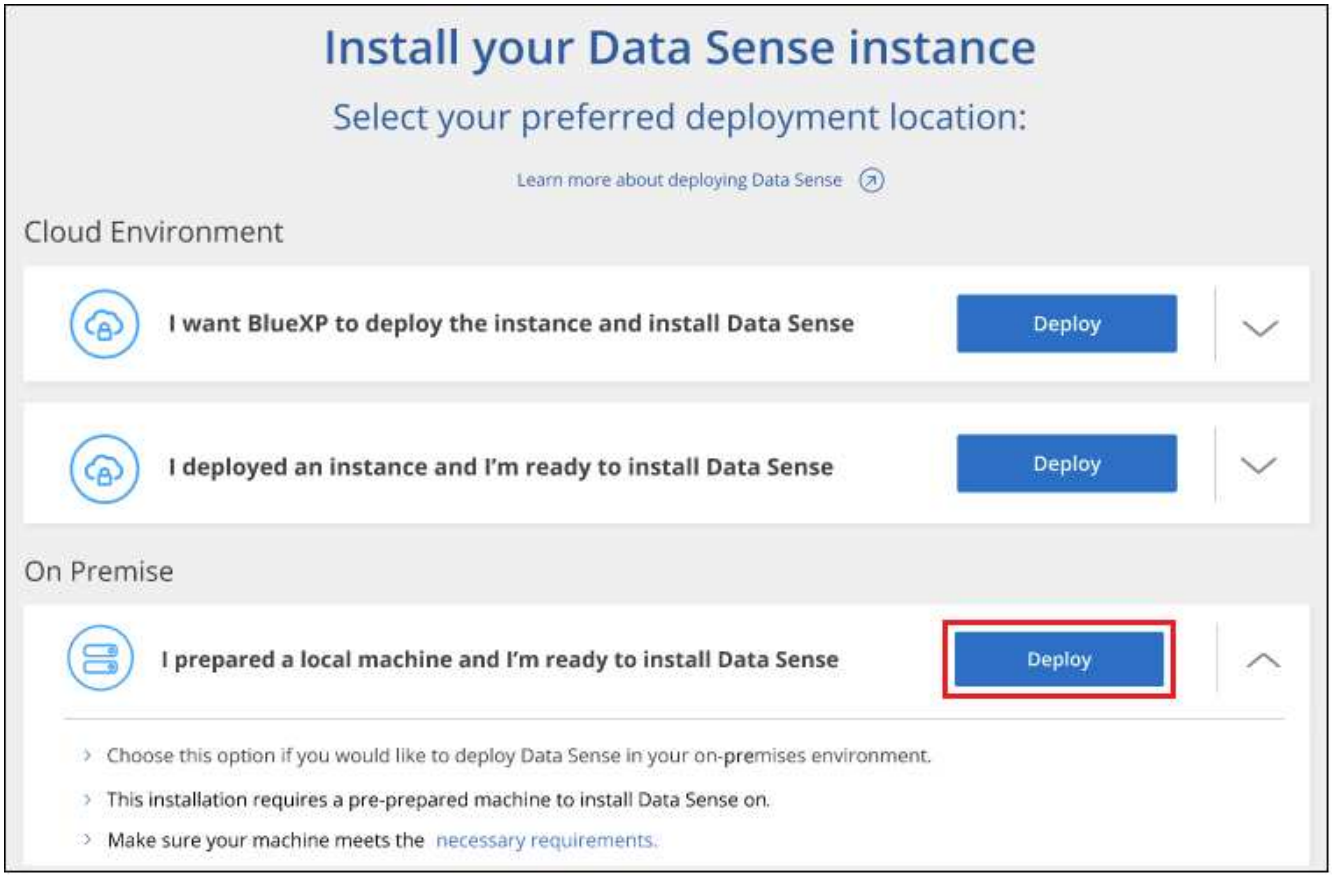
4. 在主機上解壓縮安裝檔案、例如：

```
tar -xzf cc_onprem_installer.tar.gz
```

5. 啟動BlueXP、然後選取*管理>分類*。
6. 按一下「啟動資料感應」。



7. 按一下「部署」開始內部安裝。



8. 此時會顯示「部署內部部署的資料感知」對話方塊。複製提供的命令（例如： `sudo ./install.sh -a 12345 -c 27AG75 -t 2198qq --darksite`）並貼到文字檔中、以便日後使用。然後按一下*關閉*以關閉對話方塊。
9. 在主機上、輸入您複製的命令、然後依照一系列提示操作、或者您也可以提供完整命令、包括所有必要參數做為命令列引數。

   請注意、安裝程式會執行預先檢查、以確保您的系統和網路需求已準備就緒、以便順利安裝。

根據提示輸入參數：	輸入完整命令：
a. 貼上您從步驟8複製的資訊： `sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --darksite` b. 輸入 BlueXP 分類主機機器的 IP 位址或主機名稱、以便 Connector 系統存取。 c. 輸入 BlueXP Connector 主機機器的 IP 位址或主機名稱、以便 BlueXP 分類系統存取。	或者、您也可以預先建立完整命令、提供必要的主機參數： `sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> --no-proxy --darksite`

變數值：

- *Account_id* = NetApp 帳戶 ID
- *client_id* = Connector Client ID （如果用戶端 ID 尚未出現、請將字尾「 Clients 」新增至用戶端 ID ）
- *user_tokon*= JWT使用者存取權杖

- *DS_host* = BlueXP 分類系統的 IP 位址或主機名稱。
- *cm_host*= BlueXP Connector系統的IP位址或主機名稱。

結果

BlueXP 分類安裝程式會安裝套件、登錄安裝、並安裝 BlueXP 分類。安裝可能需要 10 到 20 分鐘。

如果主機與 Connector 執行個體之間的連接埠 8080 有連線、您會在 BlueXP 的 BlueXP 分類標籤中看到安裝進度。

下一步

在「組態」頁面中、您可以選取本機 "內部ONTAP 部署的叢集" 和 "資料庫" 您想要掃描的。

您也可以 "設定 BlueXP 分類的 BYOL 授權" 目前從 BlueXP 數位錢包頁面。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

適用於大型組態的多主機安裝

對於掃描PB資料的大型組態、您可以納入多個主機、以提供額外的處理能力。使用多個主機系統時、主要系統稱為_Manager節點_、而提供額外處理能力的其他系統稱為_scaliple nodes _。

在離線環境中的多部內部部署主機上安裝 BlueXP 分類軟體時、請遵循下列步驟。

您需要的產品

- 確認Manager和掃描儀節點的所有Linux系統都符合 主機需求。
- 確認您已安裝兩個必要的軟體套件（ Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 ）。
- 請確定您擁有Linux系統的root權限。
- 確認您的離線環境符合所需 權限與連線能力。
- 您必須擁有要使用的掃描器節點主機的IP位址。
- 必須在所有主機上啟用下列連接埠和傳輸協定：

連接埠	通訊協定	說明
2377	TCP	叢集管理通訊
7946	TCP、udp	節點間通訊
4789	UDP	重疊網路流量
50	電子穩定程序	加密的IPsec覆疊網路（ESP）流量
111.	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）
2049	TCP、udp	NFS伺服器、用於在主機之間共用檔案（從每個掃描儀節點到管理器節點都需要）

步驟

1. 請依照中的步驟1至8進行 "單一主機安裝" 在管理器節點上。
2. 如步驟9所示、當安裝程式提示時、您可以在一系列提示中輸入所需的值、也可以將所需的參數作為命令列引數提供給安裝程式。

除了可用於單一主機安裝的變數之外、還會使用新的選項*- n <node_ip>*來指定掃描儀節點的IP位址。多個節點IP之間以一個逗號分隔。

例如、此命令會新增 3 個掃描器節點：

```
sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host
<ds_host> --manager-host <cm_host> -n <node_ip1>,<node_ip2>,<node_ip3> --no
-proxy --darksite
```

3. 在管理器節點安裝完成之前、會有一個對話方塊顯示掃描儀節點所需的安裝命令。複製命令（例如： `sudo ./node_install.sh -m 10.11.12.13 -t ABCDEF-1-3u69m1-1s35212`）並將其儲存在文字檔中。
4. 在*每個*掃描儀節點主機上：
   a. 將Data Sense安裝程式檔案（* cc_OnPrem_installer.tar.gz*）複製到主機機器。
   b. 解壓縮安裝程式檔案。
   c. 貼上並執行您在步驟3中複製的命令。

      在所有掃描儀節點上完成安裝、並已加入管理器節點之後、管理器節點的安裝也會完成。

結果

BlueXP 分類安裝程式會完成套件的安裝、並註冊安裝。安裝可能需要15至25分鐘。

下一步

在「組態」頁面中、您可以選取本機 "內部ONTAP 部署的叢集" 和本機 "資料庫" 您想要掃描的。

您也可以 "設定 BlueXP 分類的 BYOL 授權" 目前從 BlueXP 數位錢包頁面。30天免費試用期結束前、您將不需付費。

升級 BlueXP 分類軟體

由於 BlueXP 分類軟體定期更新新功能、因此您應該定期檢查新版本、以確保您使用的是最新的軟體和功能。您需要手動升級 BlueXP 分類軟體、因為沒有網際網路連線功能可自動執行升級。

開始之前

- 我們建議您將 BlueXP Connector 軟體升級至最新的可用版本。 "請參閱連接器升級步驟"。
- 從 BlueXP 分級版本 1.24 開始、您可以升級至任何未來版本的軟體。

  如果您的 BlueXP 分類軟體執行的版本早於 1.24 、您一次只能升級一個主要版本。例如、如果您已安裝 1.21.x 版、則只能升級至 1.22.x如果您落後幾個主要版本、就必須多次升級軟體。

步驟

1. 在網際網路設定的系統上、從下載 BlueXP 分類軟體 "NetApp 支援網站"。您應該選取的檔案名稱為* DataSense-offline bund-<版本>.tar.gz*。
2. 將軟體套件複製到安裝了 BlueXP 分類的 Linux 主機。
3. 將主機上的軟體套裝組合解壓縮、例如：

```
tar -xvf DataSense-offline-bundle-v1.25.0.tar.gz
```

這會擷取安裝檔案* cc_OnPrem_installer.tar.gz*。

4. 在主機上解壓縮安裝檔案、例如：

```
tar -xzf cc_onprem_installer.tar.gz
```

這會擷取升級指令碼* start_dimite_upgrade.sh*和任何必要的協力廠商軟體。

5. 在主機上執行升級指令碼、例如：

```
start_darksite_upgrade.sh
```

結果

BlueXP 分類軟體會在您的主機上升級。更新可能需要5到10分鐘的時間。

請注意、如果您已在多個主機系統上部署 BlueXP 分類來掃描非常大型的組態、則無需在掃描器節點上進行升級。

您可以檢查 BlueXP 分類 UI 頁面底部的版本、以確認軟體已更新。

檢查您的 Linux 主機是否已準備好安裝 BlueXP 分類

在 Linux 主機上手動安裝 BlueXP 分類之前、您可以在主機上執行指令碼、以確認安裝 BlueXP 分類的所有先決條件都已就緒。您可以在網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上執行此指令碼。主機可以連線至網際網路、或主機位於無法存取網際網路的站台（「暗網站」）。

還有一個先決條件測試指令碼是 BlueXP 分類安裝指令碼的一部分。此處說明的指令碼是專為想要驗證 Linux 主機而不執行 BlueXP 分類安裝指令碼的使用者所設計。

快速入門

您將執行下列工作。

1. 或者、如果您尚未安裝 BlueXP Connector 、請安裝該連接器。您可以在不安裝 Connector 的情況下執行測試指令碼、但指令碼會檢查 Connector 和 BlueXP 分類主機之間的連線、因此建議您使用 Connector 。
2. 準備主機並確認它符合所有需求。
3. 從 BlueXP 分類主機機器啟用輸出網際網路存取。
4. 確認所有系統上的所有必要連接埠都已啟用。
5. 下載並執行先決條件測試指令碼。

建立連接器

安裝和使用 BlueXP 分類之前、需要 BlueXP Connector 。不過、您可以在沒有 Connector 的情況下執行 Prerequisites 指令碼。

您可以 "在內部部署安裝連接器" 在您網路中的 Linux 主機或雲端中的 Linux 主機上。有些打算在內部部署上安裝 BlueXP 分類的使用者也可以選擇在內部部署上安裝 Connector 。

若要在雲端供應商環境中建立 Connector 、請參閱 "在 AWS 中建立連接器"、 "在 Azure 中建立 Connector"或 "在GCP中建立連接器"。

執行 Prerequisites 指令碼時、您需要 Connector 系統的 IP 位址或主機名稱。如果您在內部部署中安裝了Connector、您將會獲得這些資訊。如果連接器部署在雲端、您可以從BlueXP主控台找到這項資訊：按一下「說明」圖示、選取*「支援*」、然後按一下「* BlueXP Connector*」。

驗證主機需求

BlueXP 分類軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、軟體需求等的主機上執行。

- 與其他應用程式共用的主機不支援 BlueXP 分類、主機必須是專用主機。
- 在內部環境中建置主機系統時、您可以根據計畫執行 BlueXP 分類掃描的資料集大小、從三種系統大小中進行選擇。

系統大小	**CPU**	**RAM**（交換記憶體必須停用）	磁碟
* 超大 *	32 個 CPU	128 GB RAM	1 TiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -895 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 大 *	16個CPU	64 GB RAM	500 GiB SSD on / 、 or -100 GiB 可在 /opt 上取得 -395 GiB 可在 /var/lib/Docker 上取得 /tmp 上 5 GiB
* 中 *	8個CPU	32 GB RAM	200 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -145 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB
* 小 *	8個CPU	16 GB RAM	100 GiB SSD on / 、 or -50 GiB 可在 /opt 上取得 -45 GiB 可在 /var/lib/泊 塢視窗中取得 /tmp 上 5 GiB

請注意、使用較小系統時會有限制。請參閱 "使用較小的執行個體類型" 以取得詳細資料。

- 在雲端部署運算執行個體以進行 BlueXP 分類安裝時、我們建議系統符合上述「大型」系統需求：
  - * AWS EC2 執行個體類型 * ：我們建議使用「 m6i.4xlarge 」。 "請參閱其他 AWS 執行個體類型"。

- * Azure VM Size* ：我們建議使用「 Standard_D16s_v3 」。 "請參閱其他 Azure 執行個體類型"。
- * GCP 機器類型 * ：我們建議使用「 n2-Standard-16 」。 "請參閱其他 GCP 執行個體類型"。

- * UNIX 資料夾權限 * ：需要下列最低 UNIX 權限：

資料夾	最低權限
/tmp	`rwxrwxrwt`
/opt	`rwxr-xr-x`
/var/lib/泊 塢視窗	`rwx------`
/usr/lib/systemd/system	`rwxr-xr-x`

- * 作業系統 * ：
  - 下列作業系統需要使用 Docker Container 引擎：
    - Red Hat Enterprise Linux 版本 7.8 和 7.9
    - CentOS 版本 7.8 和 7.9
    - Ubuntu 22.04 （需要 BlueXP 分級版本 1.23 或更新版本）
  - 下列作業系統需要使用 Podman Container 引擎、而且需要 BlueXP 分級版本 1.26 或更新版本：
    - Red Hat Enterprise Linux 9.0 、 9.1 和 9.2 版

      請注意、目前使用 RHEL 9.x 時不支援下列功能：

      - 安裝在黑暗的地點
      - 分散式掃描；使用主要掃描器節點和遠端掃描器節點
- * Red Hat Subscription Management* ：主機必須向 Red Hat Subscription Management 註冊。如果系統尚未註冊、則無法在安裝期間存取儲存庫以更新所需的協力廠商軟體。
- * 其他軟體 * ：安裝 BlueXP 分類之前、您必須在主機上安裝下列軟體：
  - 視您使用的作業系統而定、您需要安裝其中一個容器引擎：
    - Docker Engine 版本 19.3.1 或更新版本。 "檢視安裝指示"。

      "觀看此影片" 快速示範如何在 CentOS 上安裝 Docker 。
    - Podman 版本 4 或更新版本。若要安裝 Podman 、請更新您的系統套件 (`sudo yum update -y`) 、然後安裝 Podman (`sudo yum install podman -y`) 。
  - Python 3.6 版或更新版本。 "檢視安裝指示"。
- * NTP 考量 * ： NetApp 建議將 BlueXP 分類系統設定為使用網路時間傳輸協定 （ NTP ） 服務。必須在 BlueXP 分類系統和 BlueXP Connector 系統之間同步時間。
- * Firewalld考量事項*：如果您打算使用 `firewalld`、建議您在安裝 BlueXP 分類之前先啟用此功能。執行下列命令進行設定 `firewalld` 因此與 BlueXP 分類相容：

```
firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --reload
```

如果您打算使用其他 BlueXP 分類主機做為掃描器節點（分散式機型）、請在此時將這些規則新增至主要系統：

```
firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
```

請注意、每當您啟用或更新時、都必須重新啟動 Docker 或 Podman `firewalld` 設定：

從 BlueXP 分類啟用輸出網際網路存取

BlueXP 分類需要外傳網際網路存取。如果您的虛擬或實體網路使用 Proxy 伺服器進行網際網路存取、請確定 BlueXP 分類執行個體具有傳出網際網路存取權、以聯絡下列端點。

如果站台中安裝的主機系統沒有網際網路連線、則不需要此區段。

端點	目的
https://api.bluexp.netapp.com	與包括NetApp帳戶在內的BlueXP服務通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com	與BlueXP網站通訊以進行集中式使用者驗證。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/\https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/\https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/\https://production.cloudflare.docker.com/	提供軟體映像、資訊清單、範本的存取、以及傳送記錄和度量資料的功能。
https://support.compliance.api.bluexp.netapp.com/	讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://github.com/docker https://download.docker.com	提供泊塢視窗安裝的必要套件。

端點	目的
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org http://mirror.centos.org/centos/7/extras/x86_64/Packages/container-selinux-2.107-3.el7.noarch.rpm	提供 CentOS 安裝的必要套件。
http://packages.ubuntu.com/ http://archive.ubuntu.com	提供 Ubuntu 安裝的必要套件。

確認已啟用所有必要的連接埠

您必須確保所有必要的連接埠都已開啟、以便在 Connector 、 BlueXP 分類、 Active Directory 和資料來源之間進行通訊。

連線類型	連接埠	說明
Connector <> BlueXP 分類	8080（TCP）、443（TCP）及80	Connector 的防火牆或路由規則必須允許透過連接埠 443 進出的流量進出 BlueXP 分類執行個體。請確定連接埠8080已開啟、以便您在BlueXP中查看安裝進度。
連接器<> ONTAP -叢集（NAS）	443（TCP）	BlueXP會使用ONTAP HTTPS探索叢集。如果您使用自訂防火牆原則、 Connector 主機必須允許透過連接埠 443 進行輸出 HTTPS 存取。如果連接器位於雲端、則預先定義的防火牆或路由規則會允許所有傳出通訊。

執行 **BlueXP** 分類先決條件指令碼

請依照下列步驟執行 BlueXP 分類先決條件指令碼。

"觀看此影片" 以瞭解如何執行 Prerequisites 指令碼並解譯結果。

您需要的產品

- 確認您的Linux系統符合 主機需求。
- 確認系統已安裝兩個必要的軟體套件（ Docker Engine 或 Podman 和 Python 3 ）。
- 請確定您擁有Linux系統的root權限。

步驟

1. 從下載 BlueXP 分類先決條件指令碼 "NetApp 支援網站"。您應該選擇的檔案名稱為 * 獨立式 - 必要的 - 測試者 - <version> * 。
2. 將檔案複製到您打算使用的 Linux 主機（使用 `scp` 或其他方法）。
3. 指派執行指令碼的權限。

```
chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0
```

4. 使用下列命令執行指令碼。

```
./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>
```

只有在沒有網際網路存取權的主機上執行指令碼時、才新增選項「 ---變 暗站台」。當主機未連線至網際網路時、會略過某些必要測試。

5. 指令碼會提示您輸入 BlueXP 分類主機的 IP 位址。
   - 輸入 IP 位址或主機名稱。
6. 指令碼會提示您是否已安裝 BlueXP Connector 。
   - 如果您沒有安裝 Connector 、請輸入 * N* 。
   - 如果您有安裝的 Connector 、請輸入 * Y* 。然後輸入 BlueXP Connector 的 IP 位址或主機名稱、讓測試指令碼可以測試這項連線功能。
7. 指令碼會在系統上執行各種測試、並在執行過程中顯示結果。完成時、它會將工作階段的記錄寫入名為的檔案 `prerequisites-test-<timestamp>.log` 在目錄中 `/opt/netapp/install_logs`。

結果

如果所有先決條件測試都成功執行、您可以在準備就緒時、在主機上安裝 BlueXP 分類。

如果發現任何問題、則會將其歸類為「建議」或「必要」以進行修正。建議的問題通常是讓 BlueXP 分類掃描和分類工作執行速度變慢的項目。這些項目不需要修正、但您可能想解決這些問題。

如果您有任何「必要」問題、您應該修正這些問題、然後再次執行 Prerequisites 測試指令碼。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。